

Н.М. БЕСКИН

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ

ДРОБИ

A graphic element consisting of several horizontal black bars of varying lengths, stacked to form a rectangular base for the word 'ДРОБИ'.

**Минск
«вышэйшая школа»
1980**

ББК 22.1г
Б 53
УДК 51(091)

Б $\frac{20201-035}{М304(05)-80}$ 18—80 1702010000

© Издательство «Высшая школа», 1980

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книжка предназначена школьникам, интересующимся математикой. Она посвящена одному из самых увлекательных разделов арифметики — приближению действительных чисел рациональными.

В последние годы среди некоторой части молодых математиков (да и не только молодых) появилось пренебрежительное отношение к «классической» и «чистой» математике в противовес «современной» и «прикладной». Такое противопоставление неправильно.

Во-первых, вся математика стоит на обширном фундаменте, и каждый математик должен быть знаком с основными классическими результатами. В частности, теория цепных дробей, представляющая раздел классической чистой математики, в настоящее время широко применяется для вычисления значений функций при помощи ЭВМ.

Во-вторых, в процессе развития науки многие старые разделы и теории теряют значение и засыхают, как ветви дерева. Многие, но не все! Есть теории, существующие много столетий (иногда даже тысячелетия) и тем не менее сохранившие свою актуальность.

Цепные (раньше был принят термин «непрерывные») дроби — одно из самых совершенных творений математиков XVII—XVIII веков (Гюйгенса, Эйлера, Лагранжа, Лежандра). Знакомство с их свойствами поражает воображение.

При чтении этой книжки надо иметь в виду два обстоятельства.

1. В ней два разных уровня трудности: крупным шрифтом изложен легкий материал, а мелким — более трудный. Мелким шрифтом даются доказательства трудных теорем, и его можно пропустить без ущерба для понимания. В этом случае соответствующие теоремы придется принять на веру.

Но лучше его не пропускать!

Математика — не только занимательное чтение. Будущий математик (а также физик или инженер) должен приобрести опыт в проведении сложных выкладок и доказательств. Возьмите карандаш и бумагу и тщательно проработайте мелкий шрифт. Может быть, Вам удастся упростить некоторые доказательства или заменить их лучшими.

2. Теория цепных дробей весьма обширна. В этой книжке изложены лишь основные факты. Однако здесь есть все, что полезно знать каждому, интересующемуся математикой. Специалисты должны знать больше.

Ник. Бескин



ГЛАВА I

ДВЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ

§ 1. Загадка Архимеда

1. Архимедово число. Многие полагают: чтобы найти что-нибудь необыкновенное, надо отправиться очень далеко, лучше всего — в космос или на дно океана; в обыденной жизни вокруг нас все хорошо известно и ничего интересного нет.

Какое заблуждение! Мы окружены загадочными явлениями, но не задумываемся над ними, потому что они привычны. В этой главе будет рассказано о двух загадочных (хотя и всем известных) фактах из истории математики.

Школьники всего мира знают из курса геометрии, что Архимед нашел для числа π ¹ приближенное значе-

¹ Буква π — первая буква греческого слова *περιφέρεια*, означающего «окружность». Английский математик Джонс в

ние 22/7.¹ К этому факту так привыкли, что не подозревают, какая в нем скрыта тайна. Многие ли задают себе вопрос: почему Архимед выбрал именно седьмые доли? А что будет, если приближенно выразить π в восьмых долях?

Этот вопрос оказывается очень интересным.

2. Аппроксимация. В различных разделах математики встречаются задачи такого типа: некоторый объект (число, функцию, фигуру и т. д.) заменить другим объектом той же природы, но более простым и достаточно близким к данному. Такая замена называется аппроксимацией или приближением. В каждом конкретном случае в множестве объектов, подлежащих аппроксимации, должно быть выделено подмножество объектов, которые считаются более простыми, и должно быть определено, что значит «достаточно близкие». Нам не потребуется изучать задачу аппроксимации в столь общей форме. Мы будем говорить о частном случае — аппроксимации действительных чисел.

Рассмотрим множество всех действительных² чисел. Его принято обозначать буквой R (первая буква

1706 г. впервые обозначил буквой π отношение длины окружности к длине диаметра. С 1736 г. этим обозначением стал пользоваться Л. Эйлер (ранее употреблявший букву p). С тех пор оно стало общепринятым.

¹ На самом деле Архимед в сочинении «Измерение круга» сформулировал этот результат несколько иначе. Он указал границы для π : $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$. Вот как это сказано у Архимеда: «Периметр всякого круга равен утроенному диаметру с избытком, который меньше седьмой части диаметра, но больше десяти семьдесят первых».

В употребление вошло значение $3\frac{1}{7}$ как более простое, хотя π ближе к $3\frac{10}{71}$.

² Иногда их называют вещественными.

французского слова *g el* — действительный). Действительные числа могут иметь сложную природу (иррациональные числа) или быть громоздкими (дроби ¹ с большими знаменателями).

Здесь надо пояснить, почему громоздкость дроби оценивается величиной знаменателя, а не числителя. Если мы интересуемся не столько величиной действи-

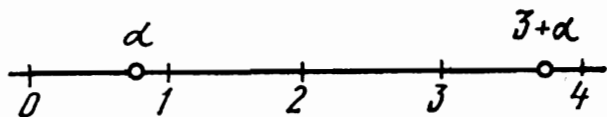


Рис. 1.

тельного числа α , сколько его арифметической природой, то нам важно положение этого числа между последовательными целыми числами n и $n+1$. Сдвиг числа α по числовой оси на целое число не меняет его арифметической природы.² На рис. 1 отмечены числа α и $3+\alpha$, не различающиеся своим положением на отрезках ³ $[0, 1]$ и $[3, 4]$. Число $\frac{391}{4} = 97\frac{3}{4}$ нет оснований считать более сложным, чем $\frac{3}{4}$. Мы могли бы ограничиться изучением природы чисел на отрезке $[0, 1]$: на каждом отрезке $[n, n+1]$ повторяется та же картина. Вот почему, оценивая сложность дроби, мы интересуемся ее знаменателем, а не числителем.

¹ Напомним, что дробь — это число $\frac{p}{q}$, где p и q — целые числа и $q \neq 0$. Таким образом, числа $\frac{\sqrt{3}}{3}$ или $\frac{\pi}{2}$ — не дроби.

² Сказанное не относится к разделу арифметики, изучающему целые числа.

³ Определение термина «отрезок» дано в п. 23.

Из множества действительных чисел $\mathbf{R}$ выделим подмножество дробей с данным знаменателем q . Расстояние между числом α и дробью $\frac{p}{q}$ есть $|\alpha - \frac{p}{q}|$.

Теперь задача об аппроксимации действительных чисел может быть сформулирована так: *дать приближенное выражение действительного числа α в виде дроби со знаменателем q , значит из всех дробей со знаменателем q найти ближайшую к числу α .*

Если на числовой оси нанесены все дроби со знаменателем q , то число α попадет между двумя такими дробями (случай, когда α совпадает с одной из них, неинтересен):

$$\frac{p-1}{q} < \alpha < \frac{p}{q}.$$

Из этих дробей выбирается та, которая ближе к α (рис. 2).

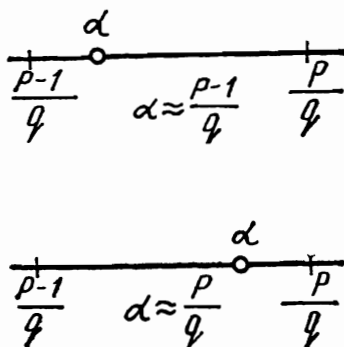


Рис. 2.

Может случиться, что α есть середина отрезка $[\frac{p-1}{q}, \frac{p}{q}]$. В этом (и только в этом) случае задача имеет два решения. Для определенности можно условиться отдавать предпочтение левому концу.

Из изложенного ясно, что для аппроксимации числа α можно пользоваться дробями с любым знаменателем, т. е. выбор знаменателя q зависит только от нашего желания. Аппроксимация применяется для замены иррациональных чисел. Кроме того, можно рациональные числа заменять менее громоздкими (с меньшим знаменателем). Например, приближенное значение числа $\frac{2936}{7043}$ в двенадцатых долях таково

$$\frac{2936}{7043} \approx \frac{5}{12},$$

потому что

$$\frac{5}{12} < \frac{2936}{7043} < \frac{6}{12},$$

причем $\frac{2936}{7043}$ ближе к $\frac{5}{12}$, чем к $\frac{6}{12}$.

Мы привыкли аппроксимировать действительные числа десятичными дробями. Но во времена Архимеда десятичные дроби еще не были изобретены,¹ и Архимед для аппроксимации π мог выбрать любые доли. Почему же он выбрал седьмые? Может быть, случайно?

¹ Десятичные дроби появились в конце XVI в. (поскольку речь идет о Европе; на Востоке они были известны уже в XV в.). Их изобрел фламандский ученый Симон Стевин. Вот «авторитетное» свидетельство английского писателя Джерома К. Джерома: «Из Гента мы отправились в Брюгге (где я воспользовался случаем бросить камень в памятник Симону Стевину, который изобрел десятичные дроби, чем причинил мне много неприятностей в мои школьные годы), а затем вернулись сюда». («Записки путешественника», запись за 9-е июня.)

С иной точки зрения рассказывается об изобретении Стевина в книге [8], с. 53.

3. Погрешность аппроксимации. При аппроксимации действительного числа α дробью $\frac{p}{q}$ возникает погрешность

$$\Delta = \alpha - \frac{p}{q}.$$

Запомним: погрешность — это точное значение минус приближенное.

Значит, если приближение с недостатком, то погрешность положительна; если приближение с избытком, то погрешность отрицательна.

Абсолютная величина погрешности $|\Delta|$ называется абсолютной погрешностью.

Ясно, что при избранном способе аппроксимации абсолютная погрешность не может превышать $\frac{1}{2q}$ (см. рис. 2):

$$|\Delta| \leq \frac{1}{2q}.$$

Число $\frac{1}{2q}$ есть верхняя граница абсолютной погрешности. При другом способе аппроксимации верхняя граница может быть иной. Например, если бы мы *условились* всегда брать приближение с недостатком, т. е. всегда выбирать левый конец отрезка $\left[\frac{p-1}{q}, \frac{p}{q}\right]$, то она равнялась бы $\frac{1}{q}$.

4. Выгодность аппроксимации. Абсолютная погрешность достигает верхней границы в том (самом неблагоприятном) случае, когда α есть середина отрезка $\left[\frac{p-1}{q}, \frac{p}{q}\right]$. Если же α располагается на этом отрезке близко к одному из концов, то фактическая

абсолютная погрешность может быть значительно меньше верхней границы.

Это наводит на мысль ввести понятие о выгоде аппроксимации. Приближенная замена числа α дробью выгодна, если эта дробь при малом знаменателе дает высокую точность. Точнее, если абсолютная погрешность значительно меньше, чем можно ожидать, судя по знаменателю q . Рис. 3 поясняет эту мысль.

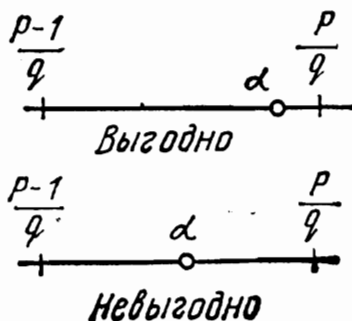


Рис. 3.

Чтобы охарактеризовать выгоду, надо сравнить две величины: фактическую абсолютную погрешность и верхнюю границу абсолютной погрешности:

$$\frac{\text{абсолютная погрешность}}{\text{верхняя граница абсолютной погрешности}} = \frac{|\alpha - p/q|}{1/2q} = 2 |q\alpha - p|.$$

Для простоты принято рассматривать половину этой величины. Обозначим ее h и назовем приведенной погрешностью

$$h = |q\alpha - p|. \quad (1)$$

Запомним: приведенная погрешность h есть половина отношения фактической абсолютной погрешности к максимально возможной. Очевидно,

$$0 < h \leq \frac{1}{2}.$$

Чем меньше h , тем выгоднее приближение.

Величину

$$\lambda = \frac{1}{2h} = \frac{1}{2|q\alpha - p|} \quad (2)$$

назовем коэффициентом выгодности. Его смысл очень прост: коэффициент выгодности показывает, во сколько раз фактическая абсолютная погрешность меньше максимально возможной. Очевидно,

$$1 \leq \lambda < \infty.$$

Чем больше λ , тем выгоднее приближение.

Не следует думать, что более мелкие доли более выгодны. Может случиться, что при нанесении на числовую ось шестых долей число α занимает менее выгодное положение, чем при нанесении седьмых. Сделаем опыт с числом π , аппроксимируя его разными долями — от первых до десятых (табл. 1). Вычисления опустим; читатель может провести их сам.

Эта таблица показывает, что для аппроксимации π седьмые доли гораздо выгоднее ближайших соседних долей. Фактическая погрешность в 56 с лишним раз меньше, чем можно думать, судя по размеру долей.

На рис. 4 показано расположение числа π на числовой оси. Случайно (а впрочем, случайно ли?) π оказывается очень близко к $3\frac{1}{7}$. Если бы нам заранее предписали аппроксимировать π так, чтобы

Таблица 1

q	Приближенное значение π	Верхняя граница абсолютной погрешности	$ \Delta $	h	λ
1	$\frac{3}{1}$	$\frac{1}{2} = 0,5000$	0,1416	0,1416	3,5
2	$\frac{6}{2}$	$\frac{1}{4} = 0,2500$	0,1416	0,2832	1,8
3	$\frac{9}{3}$	$\frac{1}{6} = 0,1667$	0,1416	0,4248	1,2
4	$\frac{13}{4}$	$\frac{1}{8} = 0,1250$	0,1084	0,4336	1,2
5	$\frac{16}{5}$	$\frac{1}{10} = 0,1000$	0,0584	0,2920	1,7
6	$\frac{19}{6}$	$\frac{1}{12} = 0,0833$	0,0251	0,1504	3,3
7	$\frac{22}{7}$	$\frac{1}{14} = 0,0714$	0,0013	0,0089	56,5 (!)
8	$\frac{25}{8}$	$\frac{1}{16} = 0,0625$	0,0166	0,1327	3,8
9	$\frac{28}{9}$	$\frac{1}{18} = 0,0556$	0,0305	0,2743	1,8
10	$\frac{31}{10}$	$\frac{1}{20} = 0,0500$	0,0416	0,4159	1,2

абсолютная погрешность не превысила 0,0013, какие доли мы выбрали бы? Мы записали бы условие

$$\frac{1}{2q} \leq 0,0013,$$

откуда $q \geq 385$, а Архимед достиг той же точности, взяв гораздо меньший знаменатель.¹

¹ Справедливость требует напомнить: 385-е доли позволяют аппроксимировать любое действительное число с погрешностью, меньшей 0,0013, а 7-е доли оказались выгоднее для числа π .

Нет, не случайно Архимед выбрал для аппроксимации числа π именно седьмые доли. Но как он к этому пришел?

Много веков спустя (в 1585 г.) голландец Адриан Антонис нашел для π приближенное значение: $\pi \approx$

$$\approx \frac{355}{113}.$$

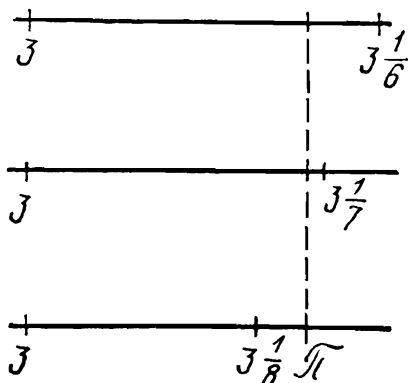


Рис. 4.

Этот результат был опубликован только после смерти Антониса его сыном Адрианом Мецием, и поэтому за значением $355/113$ укоренилось название числа Меция. Число Меция обладает тем же удивительным свойством, что и число Архимеда: знаменатель 113 гораздо выгоднее, чем можно подумать, судя по его величине. Рекомендуем читателю исследовать число Меция так, как выше исследовано число Архимеда. Чему равен коэффициент выгоды?

Несомненно, число Меция найдено не случайно. Оно было обнаружено и раньше, чем его нашел Адриан Антонис.¹

¹ См., например, [6], с. 193.

§ 2. Загадка Григория XIII

5. Математическая проблема календаря. Григорий XIII не был математиком. Он был римским папой, но его имя связано с важной математической задачей — проблемой календаря.

Природа дала нам две естественные единицы времени: год и сутки (солнечные). Как сказано в одном старом учебнике космографии, «к сожалению, год не равен целому числу суток». С этим нельзя не согласиться, так как из упомянутого факта проистекает много неудобств. Зато он порождает интересную математическую проблему.

$$\begin{aligned} 1 \text{ год} &= 365 \text{ суток } 5 \text{ часов } 48 \text{ минут } 46 \text{ секунд} = \\ &= 365,242199 \text{ суток. }^1 \end{aligned}$$

Узаконить в гражданской жизни такую длину года невозможно. А что получится, если принять гражданский год равным ровно 365 суткам? На рис. 5 показана орбита Земли. 1 января 1980 г. в 0 часов Земля находилась в точке А. За 365 суток она не дойдет до точки А и 1 января 1981 г. в 0 часов окажется в точке В, а 1 января 1982 г. — в точке С и т. д. Получится, что если отмечать положение Земли на орбите, соответствующее фиксированной дате, то оно будет каждый год иное: оно будет отставать почти на 6 часов. За 4 года отставание составит почти сутки, и фиксированная дата будет попадать на разные времена года, т. е. 1 января с зимы постепенно переместится на осень, потом на лето. Это неудобно:

¹ Мы не излагаем в этой книжке подробно астрономических вопросов (например, не касаемся изменения длительности года) и вопросов истории календаря, а фиксируем внимание только на одной математической задаче, связанной с календарем. Интересующимся дальнейшими подробностями рекомендуем книгу [5].

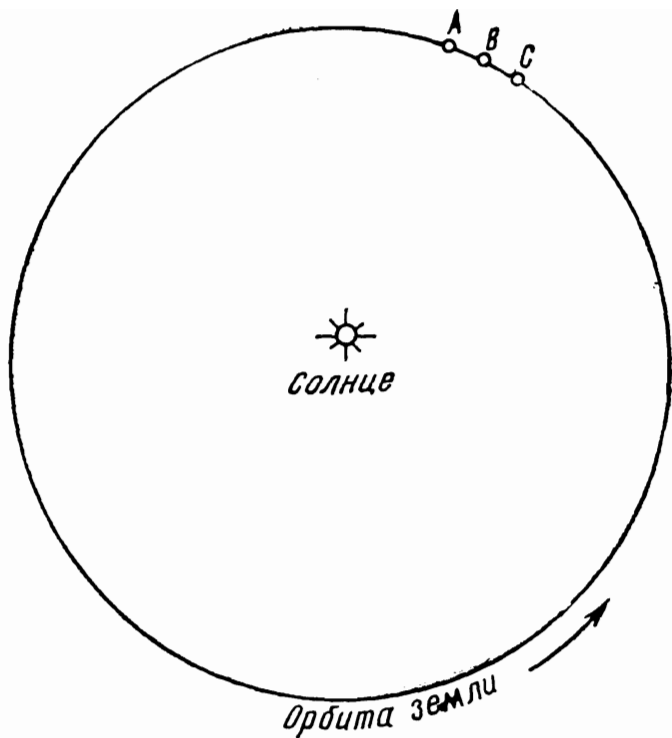


Рис. 5.

периодические мероприятия (посев, начало учебного года) нельзя будет связывать с определенными календарными датами.

Выход из этого положения есть. Надо считать, что в некоторых годах по 365 суток, а в некоторых — по 366, чередуя годы так, чтобы *средняя* длина года была возможно ближе к истинной. Так можно воспроизвести истинную длину года с любой точностью, но для этого может понадобиться очень сложный закон чередования коротких (простых) и длинных (високосных) годов, что нежелательно. Нужен компромисс: сравнительно простой закон чередования

коротких и длинных годов, дающий среднюю длину года, достаточно близкую к истинной.

6. Юлианский и григорианский календари. Эту задачу впервые решил Юлий Цезарь. Точнее говоря, это сделал по его поручению александрийский астроном Созиген, вызванный для этой цели в Рим. Юлий Цезарь ввел такую систему: три года подряд коротких (простых), четвертый — длинный (високосный). Много позже, когда было принято христианское летосчисление, високосными стали считать годы, номера которых делятся на 4.

Этот календарь называется юлианским. В России он существовал до февраля 1918 г. По юлианскому календарю средняя длина года равна $365\frac{1}{4}$ суток = 365 суток 6 часов.

Как видно, средняя длина юлианского года больше истинной на 11 минут 14 секунд.

Юлианский календарь был улучшен папой Григорием XIII (проекты реформы календаря разрабатывались задолго до него, но не были осуществлены). В 1582 г. он произвел следующую реформу календаря. Сохранил чередование простых и високосных лет, но добавил правило: *если номер года оканчивается двумя нулями, а число сотен не делится на 4, то этот год простой*. Например, по этому правилу 1700 год — простой, но 1600 — високосный. Кроме того, считая, что от начала летосчисления (от «рождения Христова») уже накопилась ошибка в 10 дней, Григорий XIII сразу прибавил 10 дней¹. С тех пор нако-

¹ Он предписал следующий день после четверга 4 октября 1582 г. считать пятницей 15 октября.

В нашей стране григорианский календарь (называемый «новым стилем») был введен декретом СНК РСФСР от 24 января (старого стиля) 1918 г. Этот декрет предписывал следующий день после среды 31 января 1918 г. считать четвергом 14 февраля.

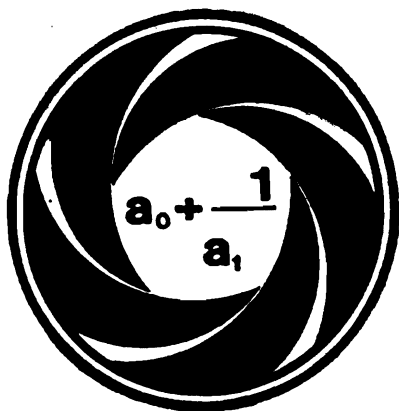
пилось еще 3 дня (в 1700, 1800, 1900 годах). Поэтому в настоящее время расхождение между юлианским календарем и новым (григорианским) составляет 13 дней.

Какова средняя длина григорианского года? Из 400 лет по юлианскому календарю — 100 високосных, а по григорианскому — 97. Поэтому средняя длина григорианского года $= 365 \frac{97}{400}$ суток $= 365,242500$ су-

ток $= 365$ суток 5 часов 49 минут 12 секунд, т. е. она больше истинной на 26 секунд.

Как видим, весьма простыми средствами достигнута очень большая точность. Как получили этот результат?

Ответ на этот вопрос будет дан в главе VI.



ГЛАВА II

ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕПНЫХ ДРОБЕЙ

§ 3. Разложение действительного числа в цепную дробь

7. Алгоритм разложения в цепную дробь. Забудем о десятичной системе счисления. Как говорил в своих лекциях выдающийся русский математик Николай Николаевич Лузин (1883—1950), «преимущества десятичной системы не математические, а зоологические. Если бы у нас на руках было не десять пальцев, а восемь, то человечество пользовалось бы восьмеричной системой». Десятичная система практически очень удобна, но при исследовании теоретических вопросов арифметики она неуместна.

Итак, откажемся от десятичной и вообще от любой позиционной системы, т. е. станем в положение Архимеда, и задумаемся над вопросом: какой спо-

соб оценить действительное число самый естественный?

В ответе на этот вопрос не может быть колебаний: надо прежде всего указать, между какими целыми числами оно заключено. Например,

$$\begin{aligned}\frac{61}{27} & \text{ находится между } 2 \text{ и } 3; \\ \sqrt[3]{2} & \text{ — между } 1 \text{ и } 2; \\ \pi & \text{ — между } 3 \text{ и } 4.\end{aligned}$$

Разумеется, достаточно указывать только меньшее из этих чисел:

$$\begin{aligned}\frac{61}{27} &= 2 + x \quad (0 < x < 1); \\ \sqrt[3]{2} &= 1 + y \quad (0 < y < 1); \\ \pi &= 3 + z \quad (0 < z < 1).\end{aligned}$$

Заметим, что такая оценка не связана со способом обозначения целых чисел, т. е. с какой-нибудь конкретной системой счисления.

Займемся числом $\frac{61}{27}$. Наша оценка «два с лишним» слишком груба и годится лишь как *первое приближение*. Если мы хотим сделать второй шаг, то мы должны оценить «добавку» x . Поскольку она меньше единицы, естественно представить ее как дробь с числителем 1 (мы опять апеллируем к «естественности», но это в последний раз):

$$\frac{61}{27} = 2 + \frac{1}{x_1}.$$

Теперь x_1 больше единицы, и мы опять повторяем те же шаги: выделяем целую часть и т. д. и т. д. Приглашаем читателя внимательно проследить за чередованием этих двух шагов:

$$\begin{aligned}\frac{61}{27} &= 2 + \frac{7}{27} = 2 + \frac{1}{\frac{27}{7}} = 2 + \frac{1}{3 + \frac{6}{7}} = \\ &= 2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{\frac{7}{6}}} = 2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{6}}}.\end{aligned}$$

Выражение

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots + a_{s-1} + \frac{1}{a_s}}},$$

где $a_1, a_2, \dots, a_s$ — натуральные числа¹, a_0 — натуральное число или нуль, называется цепной дробью.

Числа $a_0, a_1, a_2, \dots, a_s$ называются элементами² цепной дроби. Можно сказать, что мы разложили число $\frac{61}{27}$ в цепную дробь.

В дальнейшем нам придется часто применять этот алгоритм. Он состоит в чередовании двух шагов.

Шаг 1. Из числа выделяется целая часть, т. е. оно представляется как сумма двух слагаемых: целое число плюс остаток, меньший единицы.

Шаг 2. Второе слагаемое представляется как единица, деленная на число, большее единицы. К этому числу опять применяют первый шаг и т. д.

¹ Напомним, что натуральные числа — это 1, 2, 3, ... Нуль не считается натуральным числом.

² Иногда их называют неполными частными.

Прежде чем углубляться в теорию цепных дробей, ответим на три вопроса.

8. Обозначение цепных дробей. Первый вопрос. Не слишком ли громоздко обозначение цепной дроби? В нашем примере получилась трехэтажная дробь, а если получится двадцатиэтажная, то она не уместится на листе бумаги.

Это верно, и для цепных дробей употребляются различные условные обозначения. Мы будем пользоваться таким:

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots + \frac{1}{a_s}}} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_s].$$

Обратите внимание на точку с запятой. Она подчеркивает, что роль целой части a_0 — особая, не такая, как других чисел (особая — не значит более важная, в данном случае скорее наоборот).

9. Разложение в цепную дробь отрицательных чисел. Второй вопрос. Как разложить в цепную дробь отрицательное число?

Для разложения отрицательного числа в цепную дробь существуют два способа.

1. Ставить минус перед всей цепной дробью. Например,

$$-\frac{61}{27} = -\left(2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{6}}}\right) = -[2; 3, 1, 6].$$

2. Допустить отрицательные значения a_0 (но $a_1, a_2, \dots, a_s$ по-прежнему положительны). Например (вычисления проверьте сами),

$$-\frac{61}{27} = -3 + \frac{20}{27} = -3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{6}}}} =$$

$$=[-3; 1, 2, 1, 6].$$

В этой книге мы всегда будем пользоваться вторым способом. Итак, отныне a_0 — любое целое число, $a_1, a_2, \dots$ — натуральные числа.

Сделав это замечание, в дальнейшем при изложении теории мы не будем уделять много внимания отрицательным числам. Каждое отрицательное число может быть получено сдвигом некоторого положительного числа на целое число влево по числовой оси. Чтобы изучить арифметическую природу числа $-\frac{61}{27}$, можно изучить число $\frac{20}{27}$, а затем сдвинуть его на три единицы влево.

10. Примеры, когда процесс разложения бесконечен. Третий вопрос. Обязательно ли процесс разложения числа α в цепную дробь обрывается?

Нет, он может оказаться бесконечным. Вот несколько примеров.

Пример 1. Разложить $\sqrt{2}$ в цепную дробь.

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{x_1};$$

$$x_1 = \frac{1}{\sqrt{2} - 1} = \sqrt{2} + 1 = 2 + \frac{1}{x_2};$$

$$x_2 = \frac{1}{\sqrt{2} - 1}.$$

Оказывается, $x_2 = x_1$. Значит, с этого места все будет повторяться, т. е. $x_3 = x_2$, $x_4 = x_3$, ... Последовательно получаем:

$$\begin{aligned}\sqrt{2} &= 1 + \frac{1}{x_1} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{x_2}} = \\ &= 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{x_3}}} = \dots\end{aligned}$$

Пока мы записываем $\sqrt{2}$ в конечном виде (но с участием иррационального x_n), мы можем пользоваться знаком равенства. При бесконечном продолжении этого процесса получится

$$\sqrt{2} \sim [1; 2, 2, 2, \dots],$$

т. е. числу $\sqrt{2}$ соответствует бесконечная цепная дробь. Знак равенства между $\sqrt{2}$ и бесконечной цепной дробью $[1; 2, 2, 2, \dots]$ поставить нельзя, потому что мы еще не умеем осуществлять переход от одного из этих двух символов к другому в любом направлении. Символ бесконечной цепной дроби пока не имеет для нас смысла. Эта проблема будет подробно обсуждена и решена в главе IV.

Пример 2. В геометрических задачах можно искать разложение в цепную дробь геометрической величины, числовое значение которой не задано. Найдем, например, отношение основания к боковой стороне в равнобедренном треугольнике с углом 108° .

В треугольнике ABC (рис. 6) углы $108^\circ, 36^\circ, 36^\circ$. Откладываем $BB_1 = b$ (ясно, что b уложится в a один раз, потому что $a < 2b$)

Имеем

$$\frac{a}{b} = \frac{BC}{BB_1} = \frac{BB_1 + B_1C}{BB_1} = 1 + \frac{B_1C}{BB_1} = 1 + \frac{1}{x_1};$$

$$x_1 = \frac{BB_1}{B_1C} = \frac{AC}{B_1C}.$$

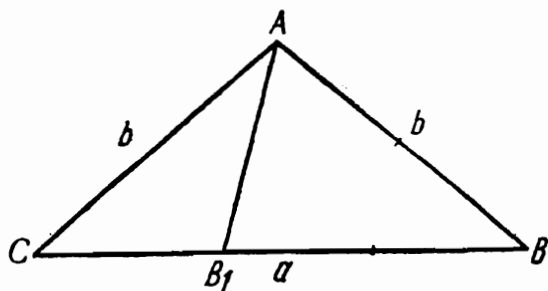


Рис. 6.

Но треугольник B_1AC подобен исходному (подсчитайте величину углов). В первой строке мы определяли отношение $\frac{a}{b}$ основания к боковой стороне.

Во второй строке мы опять стоим перед той же задачей: x_1 есть отношение основания к боковой стороне в треугольнике той же формы. Раз после первого шага мы опять получили исходное положение, то процесс не будет иметь конца. Можно написать

$$\frac{a}{b} \sim [1; 1, 1, 1, \dots].$$

Аналогично можно показать, что

$$\frac{b}{a} \sim [0; 1, 1, 1, \dots].$$

Мы еще вернемся к этому результату в конце п. 32.

Пример 3. Разложить в цепную дробь отношение диагонали квадрата к его стороне.

Этот пример сложнее предыдущего. Там мы после одного шага процесса возвращаемся к исходному положению, а здесь — после двух.

Если считать известным, что $\frac{d}{a} = \sqrt{2}$, то этот пример совпадает с примером 1. Но можно из геометрических соображений получить разложение отношения $\frac{d}{a}$ в цепную дробь, не зная его численного значения.

Исходная позиция: надо откладывать сторону по диагонали. Она отложится один раз. Имеем (рис. 7):

$$\frac{d}{a} = \frac{CA}{CB} = \frac{CB_1 + B_1A}{CB} = 1 + \frac{1}{x_1};$$

$$x_1 = \frac{CB}{B_1A} = \frac{AB}{AB_1}.$$

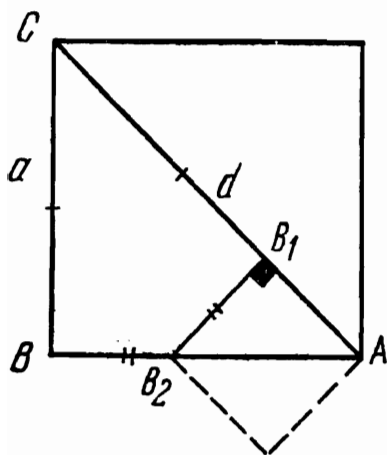


Рис. 7.

Строим $B_1B_2 \perp AB$. Тогда $BB_2 = B_1B_2$ (докажите сами). Треугольник AB_1B_2 дополним до квадрата (только для наглядности, для доказательства это не нужно). Теперь откладываем AB_1 по BA . Отложив один раз, получим BB_2 , а останется B_2A . Теперь надо откладывать AB_1 по B_2A , но это — повторение исходной ситуации: откладывание стороны квадрата по диагонали. Значит, процесс бесконечен, т. е.

$$x_1 = 2 + \frac{1}{x_1};$$

$$\frac{d}{a} \sim [1; 2, 2, 2, \dots].$$

Легко показать, что

$$\frac{a}{d} \sim [0; 1, 2, 2, \dots]$$

(см. п. 32).

§ 4. Алгоритм Евклида

11. Алгоритм Евклида. В предыдущем параграфе мы ознакомились с алгоритмом разложения действительного числа в цепную дробь. Этот алгоритм состоял из двух чередующихся шагов: 1) выделения из числа целой части, 2) представления остатка (меньшего единицы) как числа, обратного другому числу (большему единицы). Этот алгоритм представляет частный случай так называемого алгоритма Евклида, широко применяемого в математике.

Сначала покажем, как действует алгоритм Евклида, на примере нахождения НОД (наибольшего общего делителя) двух натуральных чисел.

Пусть p и q — натуральные числа. Алгоритм Евклида состоит из следующих шагов¹:

Делим	Частное	Остаток
p на q	a_0	r_0
q на r_0	a_1	r_1
r_0 на r_1	a_2	r_2
...	...	...

¹ Если $p < q$, то $a_0 = 0$. Это не мешает дальнейшему ходу процесса.

Запишем это формулами:

$$\left. \begin{aligned} p &= a_0 q + r_0 && (0 < r_0 < q); \\ q &= a_1 r_0 + r_1 && (0 < r_1 < r_0); \\ r_0 &= a_2 r_1 + r_2 && (0 < r_2 < r_1); \\ r_1 &= a_3 r_2 + r_3 && (0 < r_3 < r_2); \\ . &. \\ r_{s-3} &= a_{s-1} r_{s-2} + r_{s-1} && (0 < r_{s-1} < r_{s-2}); \\ r_{s-2} &= a_s r_{s-1}. \end{aligned} \right\} (3)$$

Пояснение. При делении целых чисел остаток может оказаться нулем. Почему же мы исключаем слева знак равенства, т. е. почему, например, пишем $0 < r_1 < r_0$, а не $0 \leq r_1 < r_0$? Потому что если окажется $r_i = 0$, то это равенство будет последним. Алгоритм обязательно оборвется, так как остатки $r_0, r_1, r_2, \dots$ — целые неотрицательные числа, и каждый последующий строго меньше предыдущего. Значит, на каком-то шаге остаток окажется нулем.

Равенства (3) можно преобразовать так:

[illegible]

r_{s-1} и есть НОД чисел p и q .

Каждое из этих равенств (кроме последнего) представляет неправильную дробь в виде суммы целого числа и правильной дроби. Заметим, что *левая часть каждого равенства, начиная со второго, обратна правильной дроби, фигурирующей в предыдущем равенстве*. Поэтому можно последовательно исключать все r_i . Заменим в первом равенстве дробь $\frac{r_0}{q}$ ее выражением из второго равенства:

$$\frac{p}{q} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{r_1}{r_0}}.$$

В полученном равенстве заменим дробь $\frac{r_1}{r_0}$ ее выражением из третьего равенства:

$$\frac{p}{q} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{r_2}{r_1}}}.$$

Продолжая этот процесс, мы в конце концов получим разложение $\frac{p}{q}$ в цепную дробь. Однако незачем каждый раз проделывать этот процесс подстановки. Ведь мы только что обнаружили, что $a_0, a_1, a_2, \dots, a_s$ суть элементы искомой цепной дроби. Остается лишь запомнить следующее правило.

Чтобы разложить $\frac{p}{q}$ в цепную дробь, следует применить к числам p и q алгоритм Евклида. Полученные при последовательных делениях частные и суть элементы цепной дроби.

Пример. Разложить $\frac{61}{27}$ в цепную дробь.

$$\frac{61}{7} \left| \frac{27}{2} \quad \frac{27}{6} \left| \frac{7}{3} \quad \frac{7}{1} \left| \frac{6}{1} \quad \frac{6}{0} \left| \frac{1}{6} \right. \right. \right. \right.$$

Следовательно, $\frac{61}{27} = [2; 3, 1, 6]$.

12. Примеры применения алгоритма Евклида. Алгоритм Евклида может быть применен не только для нахождения НОД двух натуральных чисел. Пусть p и q — элементы любого множества, на котором определено деление с остатком.¹ Тогда можно использовать алгоритм Евклида.

Например, если p и q — отрезки прямой, то алгоритм Евклида может быть использован для поиска их общей меры. Если p и q соизмеримы, то алгоритм Евклида оборвется и отрезок r_{s-1} [см. формулы (3)] и есть общая мера. В самом деле, последнее равенство (3) показывает, что r_{s-1} содержится в r_{s-2} целое число раз. Подставив значение r_{s-2} в предпоследнее равенство, получим

$$r_{s-3} = a_{s-1}a_s r_{s-1} + r_{s-1} = (a_{s-1}a_s + 1)r_{s-1}.$$

Значит, r_{s-1} содержится и в r_{s-3} целое число раз. Поднимаясь таким образом в системе формул (3) каждый раз на одну ступеньку, мы доберемся до первых двух строк, т. е. докажем, что r_{s-1} содержится целое число раз и в p и в q , т. е. r_{s-1} есть общая мера p и q .

¹ Это значит, что каждой упорядоченной паре элементов p и q (p — делимое, q — делитель) соответствует упорядоченная пара a и r (a — частное, r — остаток), удовлетворяющая условиям: $p = aq + r$, $r < q$. Ясно, что на этом множестве должны быть определены операция умножения и понятие «меньше».

Кроме того, алгоритм Евклида дает нам элементы цепной дроби, соответствующей отношению $\frac{p}{q}$. Это имеет место и в том случае, когда отрезки p и q несоизмеримы. Алгоритм Евклида окажется бесконечным, и числа $a_0; a_1, a_2, \dots$ будут элементами бесконечной цепной дроби, соответствующей отношению $\frac{p}{q}$.

Алгоритм Евклида можно применять к многочленам от одного переменного x . При этом «меньше» должно означать «меньшей степени». Пользуясь этим алгоритмом, можно найти НОД двух многочленов, но это не имеет непосредственного отношения к нашей теме.

13. Итоги. В этой главе мы узнали алгоритм (в двух вариантах), позволяющий всякое действительное число α *разложить* в цепную дробь, т. е. найти цепную дробь, *соответствующую* числу α .

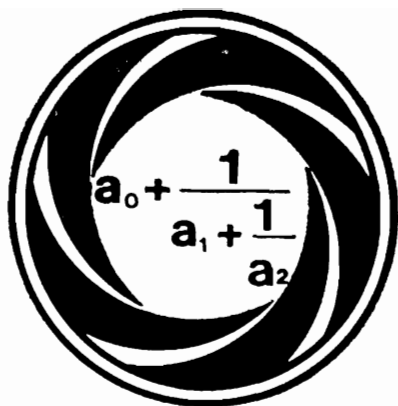
Если α — рациональное число, то ему соответствует конечная цепная дробь. В этом случае можно проделать вычисления в обратном направлении, т. е. найти значение цепной дроби. Например,

$$2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{6}}} = 2 + \frac{1}{3 + \frac{6}{7}} = 2 + \frac{7}{27} = \frac{61}{27}.$$

Поэтому можно вместо слов «числу $\frac{61}{27}$ *соответствует* цепная дробь $[2; 3, 1, 6]$ » сказать «число $\frac{61}{27}$ *равно* цепной дроби $[2; 3, 1, 6]$ ». Еще определеннее это означает, что $\frac{61}{27}$ и $[2; 3, 1, 6]$ — две разные записи одного числа.

Совсем иначе обстоит дело, если α — иррациональное. В этом случае соответствие между α и цепной дробью определено только в одну сторону: числу α *соответствует* бесконечная цепная дробь, но не наоборот. Бесконечную цепную дробь мы не можем *вычислить* таким способом, каким мы вычислили [2; 3, 1, 6]. Смысл бесконечной цепной дроби нам пока не известен.

Эту задачу нам предстоит разрешить. В главе V будет показано, как приписать смысл бесконечной цепной дроби. При чтении глав III и IV надо помнить, что смысл бесконечной цепной дроби нам пока не известен.



ГЛАВА III

ПОДХОДЯЩИЕ ДРОБИ

§ 5. Понятие о подходящих дробях

14. Предварительное определение подходящей дроби. Цепную дробь можно оборвать, удержав элементы $a_0; a_1, a_2, \dots, a_n$ и отбросив последующие элементы $a_{n+1}, a_{n+2}, \dots$. Полученное таким образом число называется n -й подходящей дробью и обозначается $\frac{p_n}{q_n}$:

$$\frac{p_n}{q_n} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_n}}}.$$

В частности, при $n=0$ имеем нулевую подходящую дробь $\frac{p_0}{q_0} = [a_0] = \frac{a_0}{1}$.

З а м е ч а н и е 1. Это определение подходящей дроби не окончательно. Оно будет уточнено в п. 16.

З а м е ч а н и е 2. Понятие подходящей дроби вводится и для конечных и для бесконечных цепных дробей. В случае конечной цепной дроби существует последняя подходящая дробь, совпадающая с самой цепной дробью. Например, для числа $\frac{61}{27}$ имеем

$$\begin{aligned}\frac{p_0}{q_0} &= \frac{2}{1}; \\ \frac{p_1}{q_1} &= [2; 3] = \frac{7}{3}; \\ \frac{p_2}{q_2} &= [2; 3, 1] = \frac{9}{4}; \\ \frac{p_3}{q_3} &= [2; 3, 1, 6] = \frac{61}{27}.\end{aligned}$$

В случае бесконечной цепной дроби последовательность подходящих дробей бесконечна. Смысл бесконечной цепной дроби нам неизвестен, но это не мешает понимать смысл подходящих дробей. Например, для дроби $[1; 2, 2, 2, \dots]$

$$\begin{aligned}\frac{p_0}{q_0} &= \frac{1}{1}; \\ \frac{p_1}{q_1} &= [1; 2] = \frac{3}{2}; \\ \frac{p_2}{q_2} &= [1; 2, 2] = \frac{7}{5}; \\ &\dots\dots\dots\end{aligned}$$

Н а м е к. Именно это обстоятельство (возможность образования подходящих дробей) позволит вдохнуть смысл в бесконечную цепную дробь: считать, что подходящие дроби служат последователь-

ными приближениями, которые определяют значение бесконечной цепной дроби.

Этот намек представляет зародыш дальнейшей теории. В главе IV он будет развит. Вскоре мы докажем, что в случае конечной цепной дроби подходящие дроби представляют последовательные приближения, а пока проверим это для числа $\frac{61}{27}$. Для оценки приближений заметим, что $\frac{61}{27} \approx 2,259$.

Приближение		Погрешность
номер	величина	
1	$\frac{2}{1}$	0,259
2	$\frac{7}{3} \approx 2,333$	-0,074
3	$\frac{9}{4} = 2,250$	0,009

Мы замечаем, что погрешность имеет чередующиеся знаки и по абсолютной величине убывает. Дальше выяснится, что это — общее правило.

15. Закон образования подходящих дробей. Для того чтобы найти n -ю подходящую дробь, нет необходимости выписывать многоэтажную цепную дробь и производить громоздкий процесс последовательного свертывания. Существуют весьма простые рекуррентные формулы¹ для вычисления p_n и q_n . Оче-

¹ Рекуррентной называется формула, выражающая любой элемент последовательности через один или несколько предыдущих. Так, формула для n -го члена геометрической прогрессии $u_n = u_{n-1}q$ — рекуррентная, а $u_n = u_1q^{n-1}$ — нет. По рекуррентной формуле нельзя сразу вычислить u_n , а надо последовательно вычислять $u_2, u_3, \dots, u_n$.

видно,

$$\frac{p_0}{q_0} = \frac{a_0}{1};$$

$$\frac{p_1}{q_1} = a_0 + \frac{1}{a_1} = \frac{a_1 a_0 + 1}{a_1}.$$

Чтобы от $\frac{p_1}{q_1}$ перейти к $\frac{p_2}{q_2}$, следует заменить a_1 на $a_1 + \frac{1}{a_2}$. После несложных преобразований получим

$$\frac{p_2}{q_2} = \frac{a_2(a_1 a_0 + 1) + a_0}{a_2 a_1 + 1}.$$

Если мы внимательно рассмотрим в эту формулу, то увидим такое ее строение:

$$\frac{p_2}{q_2} = \frac{p_1 a_2 + p_0}{q_1 a_2 + q_0}.$$

Оказывается, здесь виден общий закон. Запишем его, выражая числитель и знаменатель n -й подходящей дроби отдельно:

$$\left. \begin{aligned} p_n &= p_{n-1} a_n + p_{n-2}; \\ q_n &= q_{n-1} a_n + q_{n-2}, \\ n &= 2, 3, \dots, s. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Прежде чем мы докажем формулы (4), уточним их смысл. Мы не приписываем смысла p_n и q_n в отдельности.¹ Формулы (4) следует понимать так: за числитель и знаменатель n -й подходящей дроби *можно* принять выражения (4), но можно вместо них взять другие, пропорциональные им, значения.

¹ Эта точка зрения будет изменена в следующем пункте.

►¹ Докажем формулы (4) по индукции. Предположим, что они верны при некотором фиксированном значении n , которое мы обозначим через k :

$$\left. \begin{aligned} p_k &= p_{k-1}a_k + p_{k-2}; \\ q_k &= q_{k-1}a_k + q_{k-2}, \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

и докажем, что в таком случае они верны и при $n = k+1$.

Рассматривая выражения

$$\frac{p_k}{q_k} = \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots + \frac{1}{a_k}}};$$

$$\frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} = \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots + \frac{1}{a_k + \frac{1}{a_{k+1}}}}},$$

мы замечаем: чтобы от $\frac{p_k}{q_k}$ перейти к $\frac{p_{k+1}}{q_{k+1}}$, следу-

ет a_k заменить на $a_k + \frac{1}{a_{k+1}}$. Совершим эту замену в формулах (5). При этом p_{k-2} , q_{k-2} , p_{k-1} и q_{k-1} не изменятся, потому что они не содержат a_k .

¹ ► означает начало доказательства.

$$\begin{aligned}
p_{k+1} &= p_{k-1} \left(a_k + \frac{1}{a_{k+1}} \right) + p_{k-2} = \\
&= \frac{1}{a_{k+1}} [(p_{k-1} a_k + p_{k-2}) a_{k+1} + p_{k-1}]; \\
q_{k+1} &= q_{k-1} \left(a_k + \frac{1}{a_{k+1}} \right) + q_{k-2} = \\
&= \frac{1}{a_{k+1}} [(q_{k-1} a_k + q_{k-2}) a_{k+1} + p_{k-1}].
\end{aligned}$$

Учитывая, что p_{k+1} и q_{k+1} определены с точностью до коэффициента пропорциональности, отбросим множитель $\frac{1}{a_{k+1}}$, а выражения в круглых скобках заменим по формулам (5):

$$\left. \begin{aligned} p_{k+1} &= p_k a_{k+1} + p_{k-1}; \\ q_{k+1} &= q_k a_{k+1} + q_{k-1}. \end{aligned} \right\}$$

Мы получили формулы (5) с заменой k на $k+1$.

Кроме того, мы уже видели, что формулы (4) справедливы при $n=2$. Таким образом, доказано, что они справедливы при $n=2, 3, \dots, s$. ■¹

16. Окончательное определение подходящей дроби. Теперь мы внесем изменение в смысл термина «подходящая дробь». Подходящими дробями нулевого и первого порядка будем считать соответственно дроби $\frac{p_0}{q_0}$ и $\frac{p_1}{q_1}$, у которых $p_0=a_0$, $q_0=1$, $p_1=a_0 a_1 + 1$, $q_1=a_1$. Подходящими дробями порядков 2, 3, ..., s будем считать дроби, числители и знаменатели которых определяются по формулам (4) при $n=2, 3, \dots, s$.

¹ ■ означает конец доказательства.

Весьма возможно, что читатель не заметит, в чем здесь изменение. Разве до сих пор мы понимали подходящую дробь иначе?

Дело в том, что одно и то же число может быть представлено различными способами. Например, записи $0,5$; $\frac{1}{2}$; $\frac{2}{4}$ представляют одно и то же число.

До сих пор под термином «подходящая дробь n -го порядка» мы понимали определенное число, независимо от того, как оно записано.

Так, в примере п. 8 на вопрос «Какова подходящая дробь второго порядка для числа $\frac{61}{27}$?» могли

быть даны разные ответы: $2\frac{1}{4}$; $2,25$; $\frac{9}{4}$; $\frac{18}{8}$ и т. д.

Все они представляют одно и то же число, записанное разными способами. Но с этого пункта *под термином «подходящая дробь» мы будем понимать не только определенное число, но и определенный способ его записи.* Отныне мы будем считать, что для числа $\frac{61}{27}$ подходящая дробь $\frac{p_2}{q_2}$ есть $\frac{9}{4}$, а ответ

$\frac{18}{8}$ неверен.¹ Теперь числитель и знаменатель каждой подходящей дроби определены точно, а не только с точностью до коэффициента пропорциональности (в данном примере $p_2=9$, $q_2=4$).

Это соглашение весьма важно для дальнейшего развития теории цепных дробей.

Если учесть, что все буквы в формулах (4) — натуральные числа, то легко понять, что знаменатели

¹ Заметим, кстати, что $\frac{9}{4}$ и $\frac{18}{8}$ — различные дроби, хотя выражают одно и то же рациональное число.

(а также числители) цепных дробей строго возрастают, т. е. $q_n > q_{n-1}$, $p_n > p_{n-1}$ ($n=2, 3, \dots$). Сравнение p_0, q_0 с p_1, q_1 дает

$$p_1 = p_0 a_1 + 1, \quad q_0 = 1, \quad q_1 = a_1,$$

откуда видно, что $p_1 > p_0$, а q_0 может оказаться равным q_1 .

Окончательно

$$\left. \begin{aligned} q_0 &\leq q_1 < q_2 < q_3 < \dots; \\ p_0 &< p_1 < p_2 < p_3 < \dots \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

Последовательности (6) могут быть конечными или бесконечными в зависимости от того, конечна или бесконечна породившая их цепная дробь.

17. Техника вычисления подходящих дробей. Укажем удобное расположение записей при вычислении подходящих дробей. Будем записывать значения a_i в первой строке, p_i — во второй, q_i — в третьей.

a_0	a_1	a_2	a_3			a_{s-1}	a_s
p_0	p_1	p_2	p_3			p_{s-1}	p_s
q_0	q_1	q_2	q_3			q_{s-1}	q_s

Сначала заполняется вся первая строка и первые два столбца. Дальнейшее заполнение таблицы ведется по следующей схеме:

a_{n-2}	a_{n-1}	a_n
p_{n-2}	p_{n-1}	
q_{n-2}	q_{n-1}	

1) столбец $\begin{vmatrix} p_{n-1} \\ q_{n-1} \end{vmatrix}$ умножается на a_n ; 2) к полученному столбцу прибавляется предыдущий.

Эту же схему рекомендуется применять, если требуется вычислить значение конечной цепной дроби: последний столбец $\begin{vmatrix} p_s \\ q_s \end{vmatrix}$ дает ответ. Это гораздо проще, чем постепенное свертывание.

Поупражняйтесь сами в заполнении таблицы для цепной дроби $[0; 3, 14, 1, 2, 5]$.

0	3	14	1	2	5
0	1	14	15	44	235
1	3	43	46	135	721

18. Полные частные. Часто приходится обрывать процесс разложения числа в цепную дробь, не доведя его до конца. Например,

$$\frac{61}{27} = 2 + \frac{1}{\frac{27}{7}}$$

$$\frac{61}{27} = 2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{\frac{7}{6}}}.$$

Фигурирующие здесь числа $\frac{27}{7}$ или $\frac{7}{6}$ называются полными частными (сейчас мы дадим прямое определение этого понятия). Принята следующая запись:

$$\frac{61}{27} = \left[2 \mid \frac{27}{7} \right] = \left[2; 3 \mid \frac{7}{6} \right] = [2; 3, 1, 6],$$

т. е. полное частное отделяется от предшествующих элементов цепной дроби вертикальной черточкой.

Полное частное α_n можно определить так:

$$\alpha = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots a_{n-1} + \frac{1}{\alpha_n}}}, \quad (7)$$

где

$$\alpha_n = a_n + \frac{1}{a_{n+1} + \dots}. \quad (8)$$

Образно говоря, полное частное есть цепная дробь, начатая не с a_0 , а с любого элемента a_n , т. е. цепная дробь, у которой отсечены начальные элементы до a_{n-1} включительно. Равенство (7) символически записывается так:

$$\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \mid \alpha_n]. \quad (9)$$

Полные частные обладают следующим свойством: если какие-нибудь два полных частных совпадают, т. е. $\alpha_n = \alpha_{n+k}$ ($k > 0$), то, во-первых, это совпадение повторяется через равные шаги

$$\alpha_n = \alpha_{n+k} = \alpha_{n+2k} = \dots = \alpha_{n+mk} = \dots$$

и, во-вторых, цепная дробь — бесконечная и периодическая.

Доказательство очевидно, и не стоит приводить его подробно. Ограничимся указанием первого шага. Когда мы, изменяя алгоритм разложения числа α в цепную дробь, дошли до какого-нибудь полного частного α_n , то наши последующие шаги не зависят от предыдущих, т. е. не зависят от элементов $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$. Значит, после a_{n+k-1} в цепной дроби будут повторяться те же элементы, что и после a_{n-1} .

Если α_n — натуральное число, то $\alpha_n = a_n$ и вертикальная черточка в равенстве (9) может быть заменена запятой. Естественно считать, что $\alpha_0 = \alpha$.

Цепная дробь (8) может быть конечной или бесконечной. Смысл бесконечных цепных дробей мы узнаем в главе IV, а пока будем понимать эту запись формально.

Сейчас мы выведем формулу, связывающую полные частные с подходящими дробями. Всматриваясь в формулу (7), замечаем: если в правой части отбросить $\frac{1}{\alpha_n}$, то вместо α

получится подходящая дробь $\frac{p_{n-1}}{q_{n-1}}$, которая по формулам

(4) выражается так:

$$\frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} = \frac{p_{n-2} a_{n-1} + p_{n-3}}{q_{n-2} a_{n-1} + q_{n-3}}.$$

Если в этой формуле заменить a_{n-1} на $a_{n-1} + \frac{1}{\alpha_n}$, то левая часть превратится в α :

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{p_{n-2} \left(a_{n-1} + \frac{1}{\alpha_n} \right) + p_{n-3}}{q_{n-2} \left(a_{n-1} + \frac{1}{\alpha_n} \right) + q_{n-3}} = \\ &= \frac{(p_{n-2} a_{n-1} + p_{n-3}) \alpha_n + p_{n-2}}{(q_{n-2} a_{n-1} + q_{n-3}) \alpha_n + q_{n-2}}. \end{aligned}$$

Окончательно

$$\alpha = \frac{p_{n-1} \alpha_n + p_{n-2}}{q_{n-1} \alpha_n + q_{n-2}}.$$

§ 6. Свойства подходящих дробей

19. Разность соседних подходящих дробей. Шаг от n -й подходящей дроби к следующей представляет приращение n -й дроби и обозначается Δ_n :

$$\Delta_n = \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \frac{p_n}{q_n} = \frac{p_{n+1}q_n - p_n q_{n+1}}{q_n q_{n+1}} = \frac{D_n}{q_n q_{n+1}}, \quad (10)$$

где D_n обозначает числитель;

$$D_n = p_{n+1}q_n - p_n q_{n+1}. \quad (11)$$

Понизим индексы у p_{n+1} и q_{n+1} по формулам (4):

$$D_n = (p_n a_{n+1} + p_{n-1})q_n - p_n (q_n a_{n+1} + q_{n+1}) = \\ = - (p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n).$$

Выражение в скобках того же типа что и (11), но все индексы на единицу меньше. Значит, оно представляет D_{n-1} :

$$D_n = -D_{n-1}.$$

Это рекуррентное соотношение позволяет понизить индекс до нуля:

$$D_n = -D_{n-1} = D_{n-2} = -D_{n-3} = \dots = (-1)^n D_0.$$

Для полного успеха остается непосредственно вычислить D_0 :

$$D_0 = p_1 q_0 - p_0 q_1 = (a_1 a_0 + 1) \cdot 1 - a_0 a_1 = 1.$$

Следовательно,

$$D_n = p_{n+1}q_n - p_n q_{n+1} = (-1)^n \quad (12)$$

и по формуле (10)

$$\Delta_n = \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \frac{p_n}{q_n} = \frac{(-1)^n}{q_n q_{n+1}}. \quad (13)$$

20. Сравнение соседних подходящих дробей. Отметим еще некоторые важные свойства подходящих дробей.

Свойство 1. Каждая подходящая дробь с нечетным номером больше соседних дробей (предыдущей и последующей). Каждая подходящая дробь с четным номером меньше соседних дробей.

Применяя эту формулировку к нулевой и последней (если таковая существует) подходящим дробям, надо учесть, что у каждой из них только одна соседняя дробь.

Справедливость этого свойства сразу видна из формулы (13).

Свойство 1 означает, что последовательные подходящие дроби поочередно то больше, то меньше.

Свойство 2. Разности между соседними подходящими дробями по абсолютной величине убывают (имеется в виду: при возрастании номера).

►Сравним

$$|\Delta_n| = \frac{1}{q_n q_{n+1}};$$
$$|\Delta_{n+1}| = \frac{1}{q_{n+1} q_{n+2}}.$$

Имеем: $q_{n+2} > q_n$. Значит, у второй дроби знаменатель больше, а она сама меньше:

$$|\Delta_{n+1}| < |\Delta_n|. \quad \blacksquare$$

Свойство 3. Точное значение конечной цепной дроби α заключено между любыми двумя соседними подходящими дробями. Все подходящие дроби с четными номерами — левее α , т. е. дают приближение с недостатком. Все подходящие дроби с нечет-

ными номерами — правее α , т. е. дают приближение с избытком.

Очевидно, что последнюю подходящую дробь, которая в точности равна α , следует исключить.

Вместо доказательства дадим наглядную картинку, которая представляет идею доказательства и которую легко преобразовать в строгое доказательство.

На рис. 8 показано расположение подходящих дробей на числовой оси. Надписи обозначают не ве-

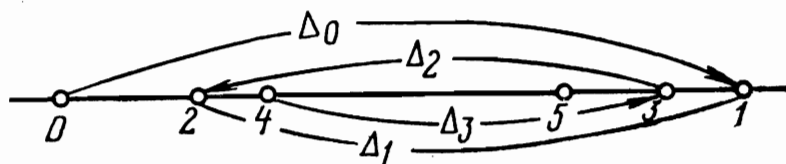


Рис. 8.

личину дробей, а их номер. Самая левая точка — подходящая дробь № 0 (т. е. целая часть цепной дроби). Чтобы от нее перейти к дроби № 1, надо сделать шаг вправо. Этот шаг (т. е. Δ_0) отмечен дужкой сверху. Чтобы от дроби № 1 перейти к дроби № 2, надо шагнуть обратно, влево, но этот шаг (т. е. Δ_1) меньше предыдущего и т. д. и т. д. Мы шагаем попеременно то вправо, то влево, причем каждый следующий шаг меньше предыдущего. Рис. 8 убеждает нас в справедливости свойства 3.

Рис. 9 тоже иллюстрирует расположение подходящих дробей. По оси абсцисс откладываются номера подходящих дробей, а по оси ординат — величины этих дробей. Пунктирная прямая, параллельная оси абсцисс, проведена на уровне α .

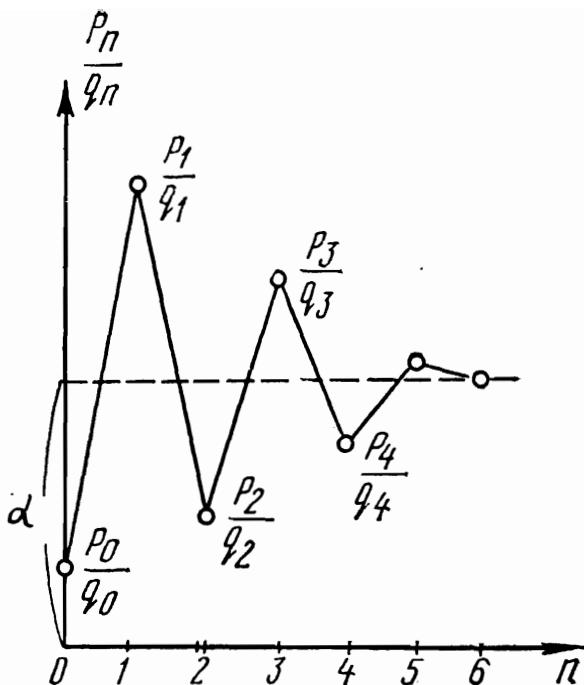


Рис. 9.

Свойство 4. Абсолютная погрешность, возникающая при замене числа α подходящей дробью $\frac{p_n}{q_n}$, меньше, чем $\frac{1}{q_n^2}$, т. е.

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n^2}.$$

► В самом деле, из свойства 3 и формулы (13) следует:

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}.$$

Эта оценка неудобна тем, что при аппроксимации $\alpha \approx \frac{p_n}{q_n}$ следующая подходящая дробь может быть нам неизвестна. Поэтому заменим в последнем неравенстве q_{n+1} меньшим числом q_n , от чего неравенство только усилится. Тем самым неравенство (14) доказано. ■

Свойство 4 показывает, что подходящие дроби очень хороши для аппроксимации действительных чисел. Если бы дробь $\frac{p_n}{q_n}$ не была подходящей, то от нее можно было бы ожидать точности только до $\frac{1}{2q_n}$.

21. Несо кратимость подходящих дробей. Рассмотрим еще одно свойство подходящих дробей.

Свойство 5. *Все подходящие дроби несократимы.*

Напомним, что числители и знаменатели подходящих дробей определяются по формулам (4). Допустим, что дробь $\frac{p_n}{q_n}$ сократима, т. е. ее числитель и знаменатель имеют общий множитель λ , отличный от единицы:

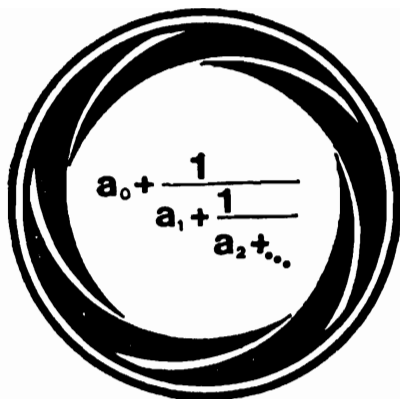
$$\begin{aligned} p_n &= \lambda p'_n; \\ q_n &= \lambda q'_n, \end{aligned}$$

где p'_n и q'_n — натуральные числа. Тогда формула (12) дает

$$\lambda(p_{n+1}q'_n - p'_nq_{n+1}) = (-1)^n.$$

Мы пришли к абсурдному равенству: левая часть делится на λ , а правая нет. Значит, дробь $\frac{p_n}{q_n}$ несократима.

Множество равных между собой дробей содержит только одну несократимую дробь. Поэтому подходящая дробь может быть определена так: *подходящей называется несократимая дробь, выражающая значение усеченной цепной дроби.*



ГЛАВА IV

БЕСКОНЕЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ ДРОБИ

§ 7. Действительные числа

22. Пропась между конечным и бесконечным. Мы умеем находить значение конечной цепной дроби и надеемся, что у читателя возникло желание научиться обращаться с бесконечными дробями. Именно такие желания двигают науку вперед.

Всякое рациональное число может быть представлено в виде конечной цепной дроби. Обратно: всякая конечная цепная дробь представляет рациональное число. Может быть, бесконечными цепными дробями удастся представлять иррациональные числа?

Многие математические понятия, знакомые нам в конечном варианте, имеют заманчивые бесконечные аналоги. Вот несколько примеров.

Смысл конечной десятичной дроби вполне ясен.

Например, 0,33 означает $\frac{33}{100}$. А что значит 0,333... ¹?

Значение суммы конечного числа членов тоже имеет понятный смысл. Например, $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$. А как понимать сумму $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$?

Существуют конечные многочлены, например, $1 + 2x + 3x^2$. А нельзя ли рассматривать «многочлены с бесконечным числом членов», вроде $1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$?

Несмотря на внешнее сходство, между конечным и бесконечным лежит глубокая пропасть. До XIX в. математики ее не замечали. Они, не понимая опасности, обращались с бесконечными объектами так же, как и с конечными, и иногда приходили к абсурдным результатам. В XIX в. постепенно научились обращаться с бесконечным и через пропасть построили прочные мосты. Мы пройдем по одному из них.

По поводу приведенных примеров заметим, что конечная десятичная дробь по смыслу ничем не отличается от простой дроби и есть лишь особая форма записи. Дробь 0,33 имеет числитель 33 и знаменатель 100. А каков знаменатель бесконечной дроби 0,333...? Поскольку на этот вопрос нельзя ответить, то ясно, что бесконечная десятичная дробь не имеет такого смысла, как конечная. Н. Н. Лузин говорил, что из того, что мы нарисуем символ 0,333..., не воз-

¹ Многоточие — математический символ, имеющий два смысла. Многоточие внутри (например, $1 + x + x^2 + \dots + x$) означает пропуск некоторого числа элементов, многоточие в конце (например, $1 + x + x^2 + \dots$) означает «и так далее до бесконечности». Бывает еще многоточие, заменяющее строки.

никает его смысл. Этот символ есть только узор или орнамент. Однако ему можно *придать* смысл.

Аналогично сумма $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ имеет смысл, потому что ее значение можно найти последовательным сложением: $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, $\frac{3}{2} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$. Но значение бесконечной суммы $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ таким способом найти нельзя, потому что процесс последовательного сложения никогда не будет закончен. Не следует считать, что это лишь техническое затруднение: это принципиальное препятствие. Легкомысленно успокаивать себя тем, что, складывая последовательно числа $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$, мы находим *приближенные значения* бесконечной суммы. Нельзя искать приближенные значения того, что не существует. *Сначала* надо определить смысл бесконечной суммы и лишь *после этого* можно говорить о ее приближенных значениях.

Сейчас мы приступим к этому. Напоминаем, что мы перейдем через пропасть между конечным и бесконечным по одному (из многих существующих) мосту. Этот мост называется принцип вложенных отрезков или аксиома Кантора.¹

23. Принцип вложенных отрезков. Мы часто говорим, что прямая линия — непрерывная, или сплошная. В математике всегда приходится искать логические формулировки, заменяющие интуитивные представления. Принцип вложенных отрезков — это аксиома, выражающая именно то свой-

¹ Георг Кантор (1845—1918) — великий немецкий математик, создатель теории множеств. Теория множеств стала фундаментом всей математики.

ство прямой, которое называется непрерывностью.

Напомним, что отрезком называется множество точек прямой, состоящее из двух различных точек a и b (называемых концами отрезка) и всех точек между ними. Отрезок обозначается символом $[a, b]$. Множество, содержащее все точки между a и b , но не содержащее самих точек a и b , называется интервалом и обозначается символом (a, b) . Интервал (a, b) содержит на две точки меньше, чем отрезок $[a, b]$, но это различие иногда оказывается чрезвычайно важным. Если к множеству точек между a и b присоединить один из концов, то получим полуинтервал. На числовой оси можно обозначать одной и той же буквой точку и соответствующее ей число. Тогда

отрезок $[a, b] : a \leq x \leq b$;
 интервал $(a, b) : a < x < b$;
 полуинтервал $[a, b) : a \leq x < b$;
 полуинтервал $(a, b] : a < x \leq b$.

Рассмотрим на прямой бесконечную последовательность отрезков

$[a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots, [a_n, b_n], \dots$,

обладающую двумя свойствами: 1) каждый отрезок (начиная со второго) вложен в предыдущий; 2) длины отрезков стремятся к нулю (при $n \rightarrow \infty$).

Первое свойство означает: все точки отрезка, имеющего n -й номер, принадлежат отрезку, имеющему $(n-1)$ -й номер (рис. 10).

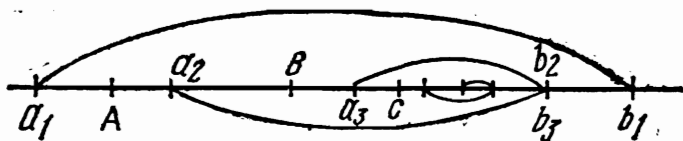


Рис. 10.

Второе свойство надо понимать так: если задать наперед любую длину ε , то ей соответствует такой номер n , что отрезок $[a_n b_n]$ имеет длину, меньшую чем ε (а отрезки с большими номерами и подавно имеют меньшую длину).

В таком случае существует точка и притом единственная, которая принадлежит *всем* отрезкам.

Повторим коротко эту формулировку.

Аксиома Кантора. Если на прямой дана бесконечная последовательность отрезков, обладающая двумя свойствами: 1) каждый следующий отрезок вложен в предыдущий, 2) длины отрезков стремятся к нулю, то существует точка и притом единственная, которая принадлежит всем отрезкам.

Теперь разъясним эту аксиому подробнее. На рис. 10 изображены первые несколько отрезков нашей последовательности. При каждом шаге процесса (n -м шагом называется переход от n -го отрезка к $(n+1)$ -му) некоторые точки выбрасываются. Например, точка A на рис. 10 принадлежит первому отрезку, но не принадлежит второму. Значит, точка A будет выброшена при первом шаге процесса. Точка B при первом шаге уцелеет, но будет выброшена при втором. Точка C уцелеет при первых двух шагах, но будет выброшена при третьем, и т. д. У каждой точки отрезка $[a_1 b_1]$ своя судьба. Найдутся точки, которые входят в 1000-й отрезок, но не входят в 1001-й. Эти точки в ходе процесса уцелеют 1000 раз, но будут выброшены на 1001-м шаге.

Принцип вложенных отрезков утверждает, что существует точка X , которая не будет выброшена *никогда*, т. е. она уцелеет при *любом* шаге, т. е. она принадлежит *любому* отрезку, каков бы ни был его номер. Другими словами, она принадлежит *всем* отрезкам.

Существование такой точки устанавливается дан-

ной аксиомой. Единственность же, включенная в ту же формулировку ради удобства, может быть легко доказана. В самом деле, допустим, что таких точек было бы две, X и Y . Обозначим буквой d расстояние между ними. По условию, длины отрезков данной последовательности стремятся к нулю. Найдем такой номер n , при котором длина отрезка $[a_n b_n]$ будет меньше d ,

$$|a_n b_n| < d.$$

Тогда отрезок $[a_n b_n]$ не сможет покрыть отрезок $XY = d$, т. е. точки X и Y не могут принадлежать отрезку $[a_n b_n]$ (и следующим за ним). Тем самым доказано, что не может быть двух точек, принадлежащих *всем* отрезкам.

Пример 1. На числовой оси рассмотрим отрезки

$$[0, 1], \left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4} \right], \left[\frac{3}{8}, \frac{5}{8} \right], \left[\frac{7}{16}, \frac{9}{16} \right], \dots, \\ \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2^n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{2^n} \right], \dots$$

Ясно, что точка $\frac{1}{2}$ (и только она) принадлежит всем этим отрезкам.

Пример 2. Дана последовательность отрезков

$$[0, 1], \left[0, \frac{1}{2} \right], \left[0, \frac{1}{3} \right], \dots, \left[0, \frac{1}{n} \right], \dots$$

Точка 0 (и только она) принадлежит всем этим отрезкам.

В каждом из этих примеров дана некоторая конкретная последовательность вложенных отрезков. В каждом из них легко указать единственную точку,

принадлежащую всем отрезкам. Принцип же вложенных отрезков утверждает, что *всегда* (каков бы ни был закон образования последовательности, лишь бы удовлетворялись указанные два условия) такая точка существует.

Примечание. Если бы в примере 2 рассмотреть последовательность *интервалов*

$$(0, 1), \left(0, \frac{1}{2}\right), \left(0, \frac{1}{3}\right), \dots, \left(0, \frac{1}{n}\right), \dots$$

то, хотя они вложенные и их длины стремятся к нулю, не существует точки, принадлежащей им всем. Ведь точка 0 не принадлежит ни одному из них, а всякая другая точка интервала $(0, 1)$ на каком-то шаге будет выброшена.

Значит, существенно, что в аксиоме Кантора речь идет об *отрезках*. Для интервалов аналогичное утверждение неверно.

Принцип вложенных отрезков выражает непрерывность прямой: в том месте, к которому стягиваются отрезки, всегда оказывается точка, а не пустота. Попробуем нарушить непрерывность прямой, сделав прокол в точке $\frac{1}{2}$. Яснее говоря, удалим из прямой

точку $\frac{1}{2}$. Оставшееся множество точек M уже нельзя называть прямой. Это совокупность двух так называемых открытых лучей (т. е. лучей без вершины): $(-\infty, \frac{1}{2})$ и $(\frac{1}{2}, \infty)$. Рассмотрим последовательность

отрезков, как в примере 1. Теперь это не *отрезки прямой*, потому что в них не хватает одной точки, а отрезки на множестве M . Каждый из них содержит два конца и все точки множества M между ними. Хо-

тя эти отрезки вложенные и длины их стремятся к нулю, не существует точки множества M , принадлежащей всем этим отрезкам. *Принцип вложенных отрезков для множества M несправедлив.*

24. Множество рациональных чисел. Проследим, как числовая ось постепенно заполняется числами. Сначала мы наносим целые числа. Множество всех целых чисел принято обозначать $\mathbb{Z}$. Не требуется тонких рассуждений, чтобы убедиться, что точки множества $\mathbb{Z}$ не заполняют прямую сплошь: между соседними целыми точками имеется сплошной массив точек (интервал), пока безымянных.

Теперь приступим к нанесению рациональных чисел. Достаточно нанести все рациональные числа между 0 и 1. Сдвигая потом отрезок $[0, 1]$ на целое число единиц влево и вправо, мы получим все рациональные точки на прямой.

Рациональные числа на отрезок $[0, 1]$ будем наносить в следующем порядке:

Шаг 1. Нанесем дроби со знаменателем 2. Есть лишь одна такая дробь: $\frac{1}{2}$.

Шаг 2. Нанесем дроби со знаменателем 3, располагая их в порядке возрастания числителей: $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$.

Шаг 3. Нанесем дроби со знаменателем 4, располагая их в порядке возрастания числителей: $\frac{1}{4}$, $(\frac{2}{4})$, $\frac{3}{4}$. Дробь $\frac{2}{4}$ записана в скобках, потому что это число уже встречалось.

.....

$(n - 1)$ -й шаг. Нанесем дроби со знаменателем n , располагая их в порядке возрастания числителей: $\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}$. Если среди них встретятся сократимые, можно их вычеркнуть.

Этот процесс бесконечен. Мы не можем его закончить, но можем утверждать, что он предусматривает нанесение *всех* рациональных чисел между 0 и 1. В самом деле, разве есть дробь, до которой никогда не дойдет очередь? Возьмем любую дробь между 0 и 1, например $\frac{37}{89}$. Ясно, что, нанося дроби со знаменателями 2, 3, 4..., мы когда-нибудь (точнее: на 88-м шаге) дойдем до знаменателя 89. Далее, располагая дроби в порядке возрастания числителей $\frac{1}{89}, \frac{2}{89}, \frac{3}{89}$ и т. д., мы обязательно дойдем до дроби $\frac{37}{89}$. Таким

образом, какую бы мы ни задумали дробь между 0 и 1, в ходе процесса мы обязательно до нее дойдем и нанесем на отрезок $[0, 1]$. Если вообразить, что процесс закончен, то на отрезке $[0, 1]$ будут нанесены все рациональные точки (точки, изображающие рациональные числа). Переноса эти точки на 1, 2, 3, ... единицы вправо и влево, мы нанесем все рациональные точки прямой, т. е. нанесем на числовую ось *все* рациональные числа. Множество всех рациональных чисел (или множество всех рациональных точек числовой оси) мы всегда будем обозначать $\mathbf{Q}$.

25. Существование иррациональных точек на прямой. Заполняют ли точки множества $\mathbf{Q}$ всю прямую? Оказывается, нет: на прямой есть точки, не принадлежащие $\mathbf{Q}$ (не рациональные). Однако это не столь очевидно, как для множества $\mathbf{Z}$, и для ответа на этот

вопрос нужны тонкие рассуждения. Пифагору приписывают следующее великое открытие: не существует числа ¹, квадрат которого равен 2 (или, что то же самое, диагональ квадрата несоизмерима с его стороной). Если на числовую ось (рис. 11) нанесены все рациональные точки, то дуга окружности, радиусом которой служит диагональ квадрата OA , свободно

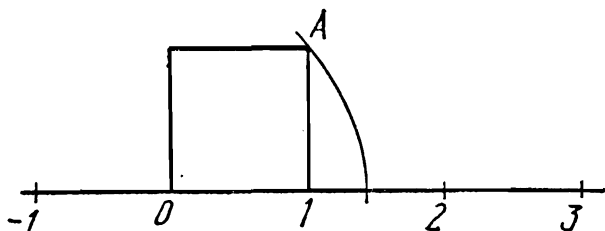


Рис. 11.

пройдет сквозь множество $\mathbf{Q}$ на числовой прямой, не пересекшись с ним.

Тем не менее множество $\mathbf{Q}$ расположено на числовой оси всюду плотно. Это значит: *любой* отрезок прямой, как бы он ни был мал, содержит рациональные точки. Таким образом, хотя рациональные точки не заполняют прямую сплошь, но на прямой нет отрезков, полностью свободных от этих точек. Это легко доказать, вспомнив процесс нанесения рациональных точек на отрезок $[0, 1]$.

Мы будем рассматривать последовательности вложенных отрезков

$$[a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots, [a_n, b_n], \dots$$

на множестве $\mathbf{Q}$ (т. е. концы отрезков — рациональные точки). *Принцип вложенных отрезков на множестве $\mathbf{Q}$ несправедлив.* Если условия аксиомы Кан-

¹ Рационального. Это не оговаривается, потому что предполагается, что других мы пока не знаем.

тора и соблюдены, то точки (множества $\mathbf{Q}$), принадлежащей всем этим отрезкам, может все-таки не быть. Мы сейчас увидим, что этот факт может быть использован для создания новых чисел — иррациональных.

26. Бесконечные десятичные дроби. Припишем символу бесконечной десятичной дроби следующий смысл: бесконечная десятичная дробь есть последовательность вложенных отрезков на множестве $\mathbf{Q}$. Обрывая эту дробь поочередно после каждого десятичного знака¹, будем получать левые концы этих отрезков. Прибавляя по одной единице последнего разряда, будем получать правые концы. Например, дробь $0,313131\dots$ обозначает следующую последовательность вложенных отрезков множества $\mathbf{Q}$:

$[0,3; 0,4], [0,31; 0,32], [0,313; 0,314], \dots$

Всегда (т. е. для любой десятичной дроби) длины этих отрезков при каждом шаге уменьшаются в десять раз и, следовательно, стремятся к нулю.

Рассмотрим теперь два примера, внешне похожих, но в то же время глубоко различных.

Пример 1. Бесконечная периодическая дробь $0,333\dots$ обозначает следующую последовательность вложенных отрезков:

$[0,3; 0,4], [0,33; 0,34], [0,333; 0,334], \dots$

Существует ли точка, принадлежащая всем этим отрезкам? Здесь и в дальнейшем речь идет о том, существует ли такая точка на множестве $\mathbf{Q}$. Существование такой точки на прямой не вызывает сомнений.

В данном примере такая точка существует: это точка $x = \frac{1}{3}$.

¹ Десятичными знаками называются цифры, стоящие после запятой.

Имеют место неравенства:

$$\left. \begin{aligned} 0,3 &< \frac{1}{3} < 0,4; \\ 0,33 &< \frac{1}{3} < 0,34; \\ 0,333 &< \frac{1}{3} < 0,334; \\ &\dots \dots \dots \end{aligned} \right\} \quad (15)$$

Поэтому число $\frac{1}{3}$ и считается значением бесконечной десятичной дроби $0,333\dots$. Ниже мы дадим прямое определение этого понятия, а пока рассмотрим второй пример.

Пример 2. Образует две последовательности: а) наибольшую десятичную дробь с $0, 1, 2, \dots, n, \dots$ десятичными знаками, квадрат которой меньше 2; б) наименьшую десятичную дробь с $0, 1, 2, \dots, n, \dots$ десятичными знаками, квадрат которого больше 2.

Последовательно находим

$$\begin{aligned} 1^2 &< 2, \text{ но } 2^2 > 2; \\ 1,4^2 &< 2, \text{ но } 1,5^2 > 2; \\ 1,41^2 &< 2, \text{ но } 1,42^2 > 2; \\ &\dots \dots \dots \end{aligned}$$

Этот процесс можно продолжать бесконечно. Существует ли на множестве $\mathbf{Q}$ точка, принадлежащая всем отрезкам

$$[1; 2], [1,4; 1,5], [1,41; 1,42], \dots ?$$

Другими словами, существует ли рациональное число x , удовлетворяющее всем неравенствам

$$\left. \begin{array}{l} 1 \leq x \leq 2; \\ 1,4 \leq x \leq 1,5; \\ 1,41 \leq x \leq 1,42; \\ \dots \end{array} \right\} \quad (16)$$

[Заметим, что мы ставим знак $\leq$ (а не $<$), потому что ищем точку, принадлежащую *отрезку*, т. е., может быть, совпадающую с одним из концов. В примере 1 случайно число всегда попадает *внутрь* отрезков. Если бы мы взяли дробь $0,2000\dots$, соответствующую числу $\frac{1}{5}$, то нам пришлось бы пользоваться знаком $\leq$.]

Хорошо известно, что такого числа не существует. Это значит, что для *любого* рационального числа неравенства (16), начиная с некоторой строки, неверны. Еще это значит, что соответствующая бесконечная десятичная дробь $1,4142136\dots$, определяемая процессом, описанным выше, не имеет смысла.

Наступил момент придать ей смысл, которого до сих пор не было.

27. Введение иррациональных чисел. Заметим, что число $\frac{1}{3}$ можно понимать по-разному: а) как дробь

$\frac{1}{3}$, т. е. как отношение натуральных чисел 1 и 3;

б) как бесконечную десятичную дробь $0,333\dots$, т. е. как общую точку вложенных отрезков

$$[0,3; 0,4], [0,33; 0,34], [0,333; 0,334], \dots$$

Для числа x , которое мы ищем из неравенств (16), первый способ не годится. Однако этому числу соответствует бесконечная десятичная дробь, т. е. система вложенных отрезков

[1; 2], [1,4; 1,5], [1,41; 1,42], ...

Можно договориться, что эта бесконечная десятичная дробь, или (что то же самое) эта система вложенных отрезков *определяет* число. Это — число нового типа: оно не может быть выражено отношением натуральных чисел. Такое число называется **и р р а ц и о н а л ь н ы м**.

Еще раз поясним идею введения иррациональных чисел.

Бесконечная последовательность вложенных отрезков (15) определяет число. Это число оказалось рациональным: $\frac{1}{3}$. Мы можем оперировать с ним и без рассмотрения последовательности (15).

Бесконечная последовательность вложенных отрезков (16) тоже определяет число, но оно не было нам знакомо раньше (предполагается, что мы знали только рациональные числа) и возникло только в виде последовательности (16).

28. Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа имеют общее название: **действительные**. Другими словами, множество действительных чисел **R** есть объединение множеств рациональных и иррациональных чисел.

При обобщении понятия числа старые числа должны не противопоставляться новым, а рассматриваться как частный случай расширенного понятия. Другими словами, должен быть единый принцип образования и единый способ обозначения всех действительных чисел.

Единый способ обозначения (он же и способ образования) — бесконечные десятичные дроби.

Правда, некоторые рациональные числа могут быть представлены в виде конечной десятичной дроби.

Однако чтобы иметь единый способ обозначения, пригодный для *всех* действительных чисел, мы договоримся всякую конечную десятичную дробь превращать в бесконечную. Заметим, что это можно сделать двумя способами. Например,

$$0,5 = 0,5000\dots;$$

$$0,5 = 0,4999\dots$$

Для того чтобы каждое действительное число изображалось бесконечной десятичной дробью единственным способом, заключим следующее

С о г л а ш е н и е. Запрещается употребление бесконечных десятичных дробей, имеющих цифру 9 в качестве периода.

Теперь число 0,5 может быть записано в виде бесконечной десятичной дроби только так: 0,5000...

После этого соглашения каждое действительное число единственным образом представляется бесконечной десятичной дробью, т. е. две различные бесконечные десятичные дроби не могут изображать одно и то же действительное число.

Подчеркнем, что по нашему определению действительное число это и есть бесконечная десятичная дробь. Некоторые действительные числа могут быть изображены еще и другими способами. Например, рациональные числа представимы в виде простых дробей. Корни из натуральных чисел обозначаются $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, ..., $\sqrt[3]{2}$, ... Наконец, некоторым числам присвоены индивидуальные («персональные») обозначения: π , e и др. Бесконечная же десятичная дробь есть универсальный способ задания и обозначения любого действительного числа.

Этот способ введения действительных чисел не создает множество $\mathbf{R}$ из ничего. Он предполагает, что уже существует некоторое подмножество $\mathbf{R}$, а именно

множество всех конечных десятичных дробей. Изложенный способ дает возможность *пополнить* это множество до $\mathbf{R}$, используя вложенные отрезки, концы которых задаются конечными десятичными дробями. Можно определять действительные числа иначе, используя в качестве исходного не множество конечных десятичных дробей, а какое-нибудь другое множество, *всюду плотное* на прямой.

Пусть читатель не думает, что мы уже построили теорию действительных чисел. Данное выше определение действительного числа — только первый шаг. Для построения теории следовало бы сделать еще много шагов, в частности, упорядочить действительные числа (т. е. указать способ сравнения их по величине) и определить операции над ними (сложение, умножение и др.). Однако мы не пойдем дальше по этому пути. Цель настоящего параграфа — разъяснить принцип вложенных отрезков, который будет использован для истолкования бесконечных цепных дробей.

29. Изображение действительных чисел на числовой оси. Пусть дано положительное действительное число

$$x = \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots \quad (17)$$

Это — десятичная запись. Здесь α_0 — любое целое неотрицательное число, а остальные α_i — цифры от 0 до 9. Конечная десятичная дробь

$$\underline{x}_n = \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n,$$

которая получится, если в записи (17) отбросить все цифры, начиная с α_{n+1} , называется приближенным значением числа x с n десятичными знаками с недостатком. Если же прибавить одну единицу последнего разряда

$$\bar{x}_n = \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n + 10^{-n},$$

то получим приближенное значение числа x с n десятичными знаками с избытком. Заметим, что прибавление единицы последнего разряда может (если $a_n=9$) изменить цифровой состав, предшествующий a_n . Например, для числа $\frac{892}{900} = 0,99111... \quad \underline{x}_2 = 0,99, \quad \bar{x}_2 = 1,00$.

Отметим, не вдаваясь в логическое обоснование, следующие естественные неравенства:

$$\underline{x}_n \leq x < \bar{x}_n.$$

Вопрос читателю. Почему в первом случае стоит знак $\leq$, а во втором $<$? Может ли (при некотором изменении в предыдущих определениях) быть наоборот?

Теперь можно установить очень важный факт: *если на числовую ось нанести все действительные числа, то она будет заполнена сплошь*. Сейчас мы это сформулируем точнее и докажем.

Теорема 1. *Каждому действительному числу соответствует единственная точка числовой оси.*

► Пусть дано положительное действительное число $x = a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$. Это число должно принадлежать бесконечной последовательности вложенных отрезков

$$[\underline{x}_0, \bar{x}_0], [\underline{x}_1, \bar{x}_1], [\underline{x}_2, \bar{x}_2], \dots$$

Длины этих отрезков образуют геометрическую прогрессию со знаменателем $\frac{1}{10}$. Согласно аксиоме

Кантора, на прямой есть единственная точка, принадлежащая всем этим отрезкам. Она и соответствует числу x . ■

Теорема 2. *Каждой точке числовой оси соответствует единственное действительное число.*

► Пусть на числовой оси дана точка x (не левее нуля). Если x — целое число, то на этом все закончится. Если же нет, то x находится между соседними целыми числами α_0 и $\alpha_0 + 1$. Начнем десятичную запись числа x :

$$x = \alpha_0, \dots$$

Разделим отрезок $[\alpha_0; \alpha_0 + 1]$ на десять равных частей. Если x не совпадет ни с одной из точек деления, то она окажется между α_0, α_1 и $\alpha_0, \alpha_1 + 0,1$. Продолжим десятичную запись числа x :

$$x = \alpha_0, \alpha_1 \dots$$

и разделим отрезок $[\alpha_0, \alpha_1; \alpha_0, \alpha_1 + 0,1]$ на десять равных частей.

Если на некотором шаге этого процесса точка x совпадет с одной из точек деления, то

$$x = \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n 000 \dots$$

Если же этого совпадения никогда не произойдет, то

$$x = \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \dots,$$

причем x лежит *строго внутри* всех отрезков $[\bar{x}_n, \underline{x}_n]$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). ■

Следствие. На множестве $\mathbb{R}$ имеет место принцип вложенных отрезков.

30. Условие рациональности бесконечной десятичной дроби. Как известно из школьного курса математики, *всякое рациональное число выражается периодической десятичной дробью* (чистой или смешанной). Например,

$$\frac{1}{3} = 0,333\dots; \frac{13}{90} = 0,1444\dots; \frac{1}{5} = 0,2000\dots$$

Обратно, *всякая периодическая десятичная дробь выражает рациональное число.*

Из этих положений вытекает, что *всякое иррациональное число выражается непериодической бесконечной десятичной дробью*. Например, пользуясь известным алгоритмом для извлечения квадратного корня, мы можем получить сколько угодно цифр десятичной дроби, выражающей $\sqrt{2}$,

$$\sqrt{2} = 1,4142135...$$

Мы всегда можем найти еще один десятичный знак. И, хотя мы не знаем формального закона образования этой последовательности цифр (т. е. не можем указать функцию $\varphi(n)$, выражающую n -й десятичный знак), мы уверены, что эта дробь непериодическая.

Обратно, *всякая непериодическая десятичная дробь выражает иррациональное число*. Возьмем, например, дробь

$$0,1010010001...$$

(число нулей между двумя последовательными единицами каждый раз увеличивается на единицу). Эта дробь непериодическая, и, следовательно, ее значение — иррациональное число. Здесь формальный закон следования цифр очень прост: если u_n есть n -й десятичный знак, то

$$u_n = \begin{cases} 1, & \text{если } n \text{ есть число вида } \frac{k(k+1)}{2}; \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

§ 8. Бесконечные цепные дроби

31. Числовое значение бесконечной цепной дроби. Обрывая бесконечную цепную дробь $[a_0; a_1, a_2, a_3, \dots]$ поочередно после каждого элемента, мы будем получать последовательные подходящие дроби:

$$\frac{p_0}{q_0} = [a_0], \frac{p_1}{q_1} = [a_0; a_1], \dots, \frac{p_n}{q_n} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n], \dots$$

Хотя бесконечная цепная дробь — только символ, которому не приписано числовое значение, подходящие дроби суть рациональные числа. Они определяют бесконечную последовательность вложенных отрезков

$$\left[\frac{p_0}{q_0}, \frac{p_1}{q_1} \right], \left[\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2} \right], \left[\frac{p_2}{q_2}, \frac{p_3}{q_3} \right], \dots, \left[\frac{p_{n-1}}{q_{n-1}}, \frac{p_n}{q_n} \right], \dots \quad (18)$$

Мы уже отмечали, что знаменатели подходящих дробей строго возрастают [см. формулы (6)]

$$q_0 \leq q_1 < q_2 < q_3 < \dots$$

Поскольку все q_n — натуральные числа, это значит, что они возрастают бесконечно:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = \infty.$$

Но в таком случае из формулы (13) следует

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \frac{p_n}{q_n} \right) = 0.$$

Разность между соседними подходящими дробями стремится к нулю.

В таких формулировках всегда подразумевается, что $n \rightarrow \infty$.

Каждый отрезок (18) вложен в предыдущий (см. рис. 8). По аксиоме Кантора существует единствен-

ная точка прямой или, другими словами, единственное действительное число, принадлежащее всем этим отрезкам. Это число мы и будем, по определению, считать значением бесконечной цепной дроби.

Из этого определения следует:

1. Значение бесконечной цепной дроби заключено между любыми двумя соседними подходящими дробями.

2. Все подходящие дроби с четными индексами суть приближенные значения бесконечной цепной дроби с недостатком, а с нечетными индексами — с избытком.

Рассмотрим еще раз рис. 9. В случае бесконечной цепной дроби ломаная не имеет последнего звена, конец которого лежит на пунктирной прямой. У этой ломаной бесконечное множество вершин, лежащих поочередно то ниже, то выше пунктирной прямой; α — значение бесконечной цепной дроби.

3. Последовательность подходящих дробей с четными индексами

$$\frac{p_0}{q_0}, \frac{p_2}{q_2}, \frac{p_4}{q_4}, \dots, \frac{p_{2n}}{q_{2n}}, \dots$$

монотонно возрастает и стремится слева к α . Последовательность подходящих дробей с нечетными индексами

$$\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_3}{q_3}, \frac{p_5}{q_5}, \dots, \frac{p_{2n+1}}{q_{2n+1}}, \dots$$

монотонно убывает и стремится справа к α .

Всмотримся внимательно в последовательность отрезков (18). Концы этих отрезков — рациональные числа. В записи отрезков на первом месте стоит то левый конец, то правый. Разумеется, это не имеет принципиального значения.

32. Представление иррационального числа бесконечной цепной дробью. Сначала мы познакомились с алгоритмом разложения действительного числа в цепную дробь. Предположим, что, применив этот алгоритм к числу α (иррациональному), мы получим бесконечную цепную дробь $[a_0; a_1, a_2, a_3, \dots]$. Мы говорили раньше, что числу α *соответствует* эта цепная дробь:

$$\alpha \sim [a_0; a_1, a_2, a_3, \dots].$$

Теперь мы научились определять числовое значение бесконечной цепной дроби. Возникает естественный вопрос: числовое значение $[a_0; a_1, a_2, a_3, \dots]$ есть α или какое-нибудь другое? Другими словами, будет ли соответствие между α и $[a_0; a_1, a_2, a_3, \dots]$ симметричным?

Да!

Это следует из того, что в процессе разложения α в цепную дробь получаются подходящие дроби, которые попеременно то меньше, то больше α . Рассмотрим, например, первые два шага процесса:

$$\alpha = a_0 + \frac{1}{x_1},$$

отсюда

$$a_0 < \alpha.$$

Далее,

$$x_1 = \frac{1}{\alpha - a_0} = a_1 + \frac{1}{x_2},$$

отсюда

$$\frac{1}{\alpha - a_0} > a_1, \quad \alpha - a_0 < \frac{1}{a_1}, \quad \alpha < a_0 + \frac{1}{a_1}.$$

Таким образом,

$$a_0 < \alpha < a_0 + \frac{1}{a_1}$$

или, иначе,

$$\frac{p_0}{q_0} < \alpha < \frac{p_1}{q_1}.$$

Это рассуждение можно продолжать и дальше, т. е. α заключено между любыми двумя соседними подходящими дробями.

Если же мы захотим, идя в обратном направлении, найти значение получившейся бесконечной цепной дроби, то вспомним: это значение, по определению, есть общая точка всех отрезков (18), т. е. всех отрезков между соседними подходящими дробями.

Но существует лишь единственная точка, принадлежащая всем отрезкам (18). Следовательно, число α и значение бесконечной цепной дроби $[a_0; a_1, a_2, a_3, \dots]$ совпадают. Отныне вместо знака $\sim$ мы можем писать знак $=$:

$$\alpha = [a_0; a_1, a_2, a_3, \dots].$$

33. Однозначность представления действительного числа цепной дробью. Представляют ли цепные дроби универсальный способ для изображения действительных чисел? Это значит: можно ли утверждать, что всякое действительное¹ число может быть изображено цепной дробью и притом единственным образом?

На первую часть вопроса ответ уже дан. Всякое действительное число может быть разложено в цепную дробь. Рациональное число разлагается в конечную цепную дробь, а иррациональное — в бесконечную. Не решен лишь вопрос единственности.

¹ Для простоты мы проводим рассуждения для положительных чисел. Однако ясно, что ответ на поставленный вопрос, каков бы он ни был, не может измениться от привлечения отрицательных чисел.

Прежде всего задумаемся над таким примером:

$$\frac{1}{6 + \frac{1}{4}} = \frac{1}{6 + \frac{1}{3 + 1}} = \frac{1}{6 + \frac{1}{3 + \frac{1}{1}}}$$

или в сокращенных обозначениях

$$[0; 6, 4] = [0; 6, 3, 1].$$

Такое преобразование (отделение единицы от последнего элемента) можно произвести с любой цепной дробью, у которой последний элемент отличен от единицы. Если же последний элемент равен единице, то его можно прибавить к предпоследнему (т. е. прочесть последний пример справа налево).

Легко доказать, что это — *единственная* причина неоднозначности представления рационального числа (положительного) цепной дробью. Мы устраним эту причину следующим соглашением: *последний элемент цепной дроби не должен быть единицей*. С этого момента из двух способов записи одного и того же числа $[0; 6, 4]$ и $[0; 6, 3, 1]$ мы обязаны выбирать первый.

Теперь можно доказать, что: *две цепные дроби $[a_0; a_1, a_2, \dots]$ и $[b_0; b_1, b_2, \dots]$ (конечные или бесконечные) равны между собой в том и только в том случае, если, во-первых, у них одинаковое число элементов и, во-вторых, соответственные элементы совпадают, т. е. $a_0 = b_0, a_1 = b_1$ и т. д.*

Условие «у них одинаковое число элементов» надо понимать так: либо обе дроби конечны и имеют одинаковое число элементов, либо обе они бесконечны.

► Обозначим через α значение двух равных цепных дробей (неизвестно, конечна или бесконечна каждая из них):

$$\alpha = [a_0; a_1, a_2 \dots] = [b_0; b_1, b_2 \dots].$$

Элемент a_0 (также b_0) есть $E(\alpha)^1$ и, следовательно, однозначно определяется значением α . Значит,

$$a_0 = b_0.$$

Вычтем a_0 из α

$$\alpha - a_0 = [0; a_1, a_2, \dots] = [0; b_1, b_2, \dots].$$

Рассмотрим обратную величину

$$\frac{1}{\alpha - a_0} = [a_1; a_2, \dots] = [b_1; b_2, \dots].$$

Элемент a_1 (также b_1) есть $E\left(\frac{1}{\alpha - a_0}\right)$ и, следовательно, определяется однозначно значением $\frac{1}{\alpha - a_0}$.

Значит,

$$a_1 = b_1,$$

и т. д., и т. д. Повторяя это рассуждение, мы докажем, что $a_2 = b_2$, $a_3 = b_3$ и т. д.

Может ли число элементов равных цепных дробей быть неодинаковым? Предположим, что первая цепная дробь конечна и имеет s элементов, а вторая либо конечна и имеет t элементов, где $t > s$, либо бесконечна. Это значит

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{a_s}}} =$$

¹ Функция $E(\alpha)$ определяется так: «Наибольшее целое число, не превышающее α ». Например, $E\left(\frac{5}{2}\right) = 2$, $E(1) = 1$, $E\left(-\frac{5}{2}\right) = -3$. Обозначение $E(\alpha)$ читается «целая часть α », буква E — первая буква французского слова *entier* (целый).

$$= a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{b_{s+1} + \dots}}}}$$

или

$$a_s = a_s + \frac{1}{b_{s+1} + \dots},$$

откуда

$$\frac{1}{b_{s+1} + \dots} = 0,$$

что невозможно. Следовательно, $t=s$.

Значит, всякое действительное число выражается цепной дробью и притом единственным образом. ■

В этом доказательстве мы использовали правило, которое часто бывает полезным. Для того чтобы, имея разложение в цепную дробь (конечную или бесконечную) числа α , получить разложение $\frac{1}{\alpha}$, надо:

1) если $a_0 \neq 0$, сдвинуть всю «гребенку» на один шаг вправо, а на месте целых вписать нуль;

2) если $a_0 = 0$, сдвинуть всю «гребенку» на один шаг влево.

Примеры.

$$\alpha = [3; 1, 2, 5], \quad \frac{1}{\alpha} = [0; 3, 1, 2, 5];$$

$$\beta = [0; 2, 2, 2, \dots], \quad \frac{1}{\beta} = [2; 2, 2, \dots].$$

Для доказательства достаточно всмотреться в следующие цепные дроби:

$$\alpha = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots}}} = [a_0; a_1, a_2, \dots];$$

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots}}}} = [0; a_0, a_1, a_2, \dots].$$

§ 9. Природа чисел, выраженных цепными дробями

34. Классификация иррациональностей. Мы уже знаем следующий важный факт: *всякое рациональное число выражается конечной цепной дробью, а иррациональное — бесконечной.*

О рациональных числах мы к этому ничего не добавим. Иррациональные же числа по своей природе весьма разнообразны. Познакомимся с их классификацией.

Уравнение

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n = 0, \quad (19)$$

где $a_0 \neq 0$, называется алгебраическим уравнением n -й степени. Мы будем рассматривать только тот случай, когда все коэффициенты уравнения (19) рациональные или даже целые. Это одно и то же. Если коэффициенты уравнения дробные, то можно умножить обе части на общий знаменатель этих дробных коэффициентов, и получится

уравнение с целыми коэффициентами, равносильное исходному.

Итак, в дальнейшем, рассматривая уравнение (19), мы будем предполагать, что его коэффициенты — целые числа (положительные, отрицательные или нули). На старший коэффициент налагается дополнительное условие $a_0 \neq 0$.

Действительное число α называется алгебраическим числом степени n , если оно служит корнем алгебраического уравнения n -й степени с целыми коэффициентами и не служит корнем никакого алгебраического уравнения низшей степени с целыми коэффициентами.

Пример 1. Всякое рациональное число $\frac{p}{q}$ есть алгебраическое число первой степени, потому что оно служит корнем уравнения

$$qx - p = 0.$$

Пример 2. Число $\sqrt{2}$ есть алгебраическое число второй степени, потому что оно служит корнем уравнения

$$x^2 - 2 = 0.$$

При этом $\sqrt{2}$ не может быть корнем уравнения первой степени с целыми коэффициентами, потому что такое уравнение $(a_0x + a_1 = 0)$ имеет корнем рациональное число $x = -\frac{a_1}{a_0}$.

Алгебраическое число второй степени называется также квадратичной иррациональностью.

Оказывается, существуют неалгебраические числа. Они называются трансцендентными.

Вот их определение: действительное число α называется трансцендентным, если оно не служит корнем никакого алгебраического уравнения с целыми коэффициентами.

Обнаружить существование трансцендентных чисел нелегко. Чтобы доказать алгебраичность числа α , достаточно указать алгебраическое уравнение с целыми коэффициентами, корнем которого служит α . Если же мы такого уравнения найти не умеем, то отсюда не следует, что α трансцендентно: надо доказать, что такого уравнения не существует. Эту задачу впервые решил французский математик Жозеф Лиувиль в 1844 г. Он доказал трансцендентность некоторых конкретных действительных чисел. В 1882 г. немецкий математик Фердинанд Линдеман доказал, что число π — трансцендентное. В настоящее время примеров трансцендентных чисел известно очень много. Например, десятичные логарифмы всех рациональных чисел, кроме чисел вида 10^n , трансцендентны.

Предостережем читателя от возможного заблуждения. Из того, что примеры трансцендентных чисел находятся с большим трудом, не следует, что эти числа редки. Наоборот! Как показал уже упоминавшийся Георг Кантор, в некотором смысле (в этой книжке нельзя точно объяснить, что это значит) почти все действительные числа трансцендентны, т. е. алгебраические числа представляют редкое исключение. Однако вследствие того, что природа алгебраических чисел проще, их примеры легко приводить в изобилии; доказательство же трансцендентности каждого отдельного числа очень трудно¹.

¹ Правда, существует простой способ конструирования цепных дробей, значение которых трансцендентно. Если же речь идет об установлении трансцендентности числа, уже определенного другим способом (π , $\log 2$, $\sin 1^\circ$ и т. п.), то это всегда чрезвычайно трудно.

35. Квадратичные иррациональности. Из предыдущего пункта мы знаем, что *квадратичной иррациональностью* называется иррациональное число, которое служит корнем квадратного уравнения с целыми коэффициентами.

Слово «иррациональное» заменяет фигурирующее в предыдущем определении условие «и не служит корнем никакого алгебраического уравнения низшей степени с целыми коэффициентами». В данном случае это значит «не служит корнем никакого уравнения первой степени с целыми коэффициентами», т. е. *не есть рациональное число*.

Рассмотрим квадратное уравнение

$$a_0x^2 + a_1x + a_2 = 0,$$

где a_0, a_1, a_2 — целые числа и $a_0 \neq 0$. Его корни находятся по формуле

$$x = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_0a_2}}{2a_0}.$$

Чтобы эти корни были квадратичными иррациональностями, необходимо и достаточно соблюдение двух условий:

1) дискриминант $D = a_1^2 - 4a_0a_2$ не должен быть отрицательным. При $D < 0$ корни не были бы действительными числами;

2) дискриминант D не должен быть точным квадратом. При $D = N^2$ корни были бы рациональны.

Учитывая эти условия, можно дать другое определение квадратичной иррациональности: *квадратичной иррациональностью называется число вида $p + q\sqrt{D}$, где p и q — рациональные числа, а D — натуральное число, которое не есть точный квадрат*.

Чтобы разобрать некоторые примеры, связанные с квадратичными иррациональностями, наготовим четыре полезные леммы. Во избежание повторений договоримся сначала о некоторых обозначениях и терминах.

Малыми латинскими буквами $p, q, \dots$ мы всегда будем обозначать *рациональные* числа, положительные, отрицательные или нуль. В частности, они могут быть и целыми.

Большими латинскими буквами $D, M, N, \dots$ будем обозначать *натуральные числа, не представляющие точных квадратов*: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ...

Квадратные радикалы $^1 \sqrt{M}$ и $\sqrt{N}$ называются *подобными*, если $\sqrt{N} = p\sqrt{M}$. В противном случае, т. е. если $\frac{\sqrt{N}}{\sqrt{M}}$ не рациональное число, радикалы $\sqrt{M}$ и $\sqrt{N}$ не подобны. Например, $\sqrt{2}$ и $\sqrt{8}$ подобны, а $\sqrt{2}$ и $\sqrt{10}$ — нет.

Если $\sqrt{M}$ и $\sqrt{N}$ — неподобные радикалы, то $\sqrt{MN}$ — тоже радикал (т. е. MN — не точный квадрат) и при том неподобный каждому из них. Это ясно из тождеств

$$\sqrt{MN} = N \frac{\sqrt{M}}{\sqrt{N}} \text{ (не рациональное число);}$$

$$\frac{\sqrt{MN}}{\sqrt{M}} = \sqrt{N}, \quad \frac{\sqrt{MN}}{\sqrt{N}} = \sqrt{M}.$$

¹ Эта общепринятая вольность речи: квадратным радикалом называют не только знак $\sqrt{}$, символизирующий операцию извлечения квадратного корня, но и всякое число типа $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ и т. д.

Лемма 1. Если $\sqrt{M}$ и $\sqrt{N}$ — неподобные радикалы, то равенство

$$k + l\sqrt{M} + m\sqrt{N} = 0 \quad (20)$$

возможно лишь при $k = l = m = 0$.

Короче это можно записать так:

$$k + l\sqrt{M} + m\sqrt{N} = 0 \Leftrightarrow k = l = m = 0.$$

► Для доказательства рассмотрим два случая: 1) $l \neq 0$ и $m \neq 0$ (k безразлично); 2) один из коэффициентов l, m отличен от нуля, а другой равен нулю.

В первом случае перенесем k в правую сторону и возведем обе части равенства в квадрат. После некоторых преобразований получим:

$$2lm\sqrt{MN} = k^2 - l^2M - m^2N,$$

т. е. $\sqrt{MN}$ — рациональное число, что неверно. Значит, первый случай не может иметь места.

Во втором случае из равенства (20) видно, что $\sqrt{M}$ или $\sqrt{N}$ — рациональное число, что противоречит условию. Значит, и второй случай не может иметь места.

Остается признать, что $l = m = 0$. Из равенства (20) видно, что при этом и $k = 0$. ▣

Лемма 2. Если $\sqrt{M}$ и $\sqrt{N}$ — неподобные радикалы, то равенство

$$k = l\sqrt{M} + m\sqrt{N} + n\sqrt{MN} = 0 \quad (21)$$

возможно лишь при $k = l = m = n = 0$.

Короче,

$$k + l\sqrt{M} + m\sqrt{N} + n\sqrt{MN} = 0 \Leftrightarrow k = l = m = n = 0.$$

Предположим, что $l \neq 0$, $m \neq 0$ и $n \neq 0$. Преобразуем равенство (21) так:

$$l\sqrt{M} + m\sqrt{N} = -k - n\sqrt{MN}.$$

Возведем обе части этого равенства в квадрат. После несложных преобразований получим

$$2(lm - kn)\sqrt{MN} = k^2 + n^2MN - l^2M - m^2N,$$

т. е. $\sqrt{MN}$ — рациональное число, что неверно. Выходит, что предположение $l \neq 0$, $m \neq 0$ и $n \neq 0$ должно быть отвергнуто, т. е. надо допустить, что *хоть один* из коэффициентов l , m , n равен нулю. Но тогда равенство (21) превращается в равенство (20) и, согласно лемме 1, все остальные коэффициенты — нули. ■

Лемма 3. Если $p + q\sqrt{M}$ — корень уравнения

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n = 0$$

с целыми коэффициентами, то $p - q\sqrt{M}$ тоже корень этого уравнения.

► Дано

$$a_0(p + q\sqrt{M})^n + a_1(p + q\sqrt{M})^{n-1} + \dots + a_{n-1}(p + q\sqrt{M}) + a_n = 0. \quad (22)$$

Требуется доказать

$$a_0(p - q\sqrt{M})^n + a_1(p - q\sqrt{M})^{n-1} + \dots + a_{n-1}(p - q\sqrt{M}) + a_n = 0. \quad (23)$$

Раскроем скобки в равенстве (22). Полученные при этом члены $(q\sqrt{M})^\alpha$ рассортируем на два типа:

1) α — четное (в том числе и $\alpha=0$). Все эти члены рациональны. Обозначим их сумму через k ;

2) α — нечетное. Все эти члены имеют вид $s\sqrt[n]{M}$.
Обозначим их сумму через $l\sqrt[n]{M}$.

Итак, равенство (22) примет вид

$$k + l\sqrt[n]{M} = 0. \quad (24)$$

Подвергнем аналогичным преобразованиям равенство (23). Оно получается из равенства (22) заменой $q\sqrt[n]{M}$ на $-q\sqrt[n]{M}$. Такая замена не отразится на членах, содержащих $q\sqrt[n]{M}$ в четной степени, а члены, содержащие $q\sqrt[n]{M}$ в нечетной степени, только изменят знак. Поэтому равенство (23) запишется так:

$$k - l\sqrt[n]{M} = 0. \quad (25)$$

Равенство (24) может иметь место лишь при $k = l = 0$.

В самом деле, при $l \neq 0$ равенство (24) означает, что $\sqrt[n]{M}$ — рациональное число. Если же $l = 0$, то и $k = 0$.

Но если $k = l = 0$, то справедливо равенство (25). ■

Поясним еще раз ход доказательства. Равенства (24) и (25) — это соответственно преобразованные (22) и (23). Из (24) вытекает $k = l = 0$, а из $k = l = 0$ вытекает (25).

Лемма 4. Если $p + q\sqrt[n]{M} + r\sqrt[n]{N}$, где $\sqrt[n]{M}$ и $\sqrt[n]{N}$ — неподобные радикалы, есть корень уравнения с целыми коэффициентами, то числа $p \pm q\sqrt[n]{M} \pm r\sqrt[n]{N}$ при любых комбинациях знаков тоже корни этого уравнения.

► Для краткости обозначим

$$P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n.$$

Дано

$$\begin{aligned} p(p + q\sqrt[n]{M} + r\sqrt[n]{N}) &\equiv a_0(p + q\sqrt[n]{M} + \\ &+ r\sqrt[n]{N})^n + a_1(p + q\sqrt[n]{M} + r\sqrt[n]{N})^{n-1} + \dots + \\ &+ a_{n-1}(p + q\sqrt[n]{M} + r\sqrt[n]{N}) + a_n = 0. \end{aligned} \quad (26)$$

Требуется доказать, что

$$P(p \pm q \sqrt{M} \pm r \sqrt{N}) = 0.$$

В равенстве (26) раскроем скобки. Все получившиеся при этом члены будут иметь вид

$$A p^{\alpha} (q \sqrt{M})^{\beta} (r \sqrt{N})^{\gamma},$$

где A — коэффициенты, α , β и γ — неотрицательные целые показатели. Рассортируем эти члены на четыре типа:

Тип	β	γ	Вид члена
1	Четное	Четное	Рациональный
2	Четное	Нечетное	$l \sqrt{N}$
3	Нечетное	Четное	$u \sqrt{M}$
4	Нечетное	Нечетное	$v \sqrt{MN}$

Равенство (26) после раскрытия скобок примет вид

$$P(p + q \sqrt{M} + r \sqrt{N}) \equiv k + l \sqrt{M} + m \sqrt{N} + n \sqrt{MN} = 0.$$

Если мы заменим $q \sqrt{M}$ на $-q \sqrt{M}$, то это не повлияет на члены типа 1 и 2, а члены типа 3 и 4 только изменят знак. Значит, если

$$P(p + q \sqrt{M} + r \sqrt{N}) = k + l \sqrt{M} + m \sqrt{N} + n \sqrt{MN},$$

то

$$P(p - q \sqrt{M} + r \sqrt{N}) = k - l \sqrt{M} + m \sqrt{N} - n \sqrt{MN}.$$

Повторяя аналогичные рассуждения для разных комбинаций знаков, найдем: если

$$P(p + q \sqrt{M} + r \sqrt{N}) = k + l \sqrt{M} + m \sqrt{N} + n \sqrt{MN},$$

то

$$P(p+q\sqrt{M}-r\sqrt{N})=k+l\sqrt{M}-m\sqrt{N}-n\sqrt{MN};$$

$$P(p-q\sqrt{M}+r\sqrt{N})=k-l\sqrt{M}+m\sqrt{N}-n\sqrt{MN};$$

$$P(p-q\sqrt{M}-r\sqrt{N})=k-l\sqrt{M}-m\sqrt{N}+n\sqrt{MN};$$

если $P(p+q\sqrt{M}+r\sqrt{N})=0$, то, по лемме 2, $k=l=m=n=0$. Но в таком случае и все остальные значения $P(p\pm q\sqrt{M}\pm r\sqrt{N})$ суть нули. ■

Теперь рассмотрим примеры.

Пример 1. Число $1+\sqrt{2}$ есть квадратичная иррациональность. Как найти квадратное уравнение, порождающее эту иррациональность?

Согласно лемме 3, число $1-\sqrt{2}$ тоже есть корень этого уравнения. Значит, это уравнение таково:

$$(x-1-\sqrt{2})(x-1+\sqrt{2})=0$$

или

$$x^2-2x-1=0.$$

Пример 2. Число $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ не есть квадратичная иррациональность. Порождающее его уравнение с целыми коэффициентами, согласно лемме 4, имеет корни: $x_1=\sqrt{2}+\sqrt{3}$, $x_2=\sqrt{2}-\sqrt{3}$, $x_3=-\sqrt{2}+\sqrt{3}$, $x_4=-\sqrt{2}-\sqrt{3}$.

Значит, это уравнение таково:

$$(x-\sqrt{2}-\sqrt{3})(x-\sqrt{2}+\sqrt{3})(x+\sqrt{2}-\sqrt{3})(x+\sqrt{2}+\sqrt{3})=0$$

или

$$x^4-10x^2+1=0.$$

Примечание 1. Разумеется, можно находить уравнение по корням не таким способом, а пользуясь формулами Виета. Для приведенного уравнения четвертой степени

$$x^4 + p_1x^3 + p_2x^2 + p_3x + p_4 = 0$$

формулы Виета пишутся так:

$$\left. \begin{aligned} p_1 &= -(x_1 + x_2 + x_3 + x_4); \\ p_2 &= x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4; \\ p_3 &= -(x_2x_3x_4 + x_1x_3x_4 + x_1x_2x_4 + x_1x_2x_3); \\ p_4 &= x_1x_2x_3x_4. \end{aligned} \right\}$$

Примечание 2. Читатель, возможно, будет удивлен, если захочет проверить, правильно ли составлено уравнение по его корням. Решение этого уравнения дает

$$x = \pm \sqrt{5 \pm 2\sqrt{6}}.$$

На первый взгляд это не совпадает с заданными корнями $\pm \sqrt{2} \pm \sqrt{3}$. На самом деле $\sqrt{3} \pm \sqrt{2} = \sqrt{5 \pm 2\sqrt{6}}$. В этом можно убедиться, либо возводя обе части равенства в квадрат, либо используя так называемую формулу для преобразования сложных радикалов

$$\begin{aligned} \sqrt{A \pm \sqrt{B}} &= \sqrt{\frac{A + \sqrt{A^2 - B}}{2}} \pm \\ &\pm \sqrt{\frac{A - \sqrt{A^2 - B}}{2}}. \end{aligned} \quad (27)$$

Формулой (27) выгодно пользоваться лишь в тех случаях, когда $A^2 - B$ есть точный квадрат. В данном примере это так.

36. Теорема Эйлера. Бесконечная цепная дробь называется периодической, если ее элементы образуют периодическую последовательность. Таковы, например, дроби

$$\begin{aligned} & [0; 1, 1, 1, \dots]; \\ & [2; 1, 5, 1, 5, 1, 5, \dots]; \\ & [0; 1, 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5, \dots]. \end{aligned}$$

Первые две — чистые периодические, а третья — смешанная периодическая. При этом различии мы не обращаем внимания на целую часть a_0 . Более непосредственное определение таково.

Бесконечная цепная дробь называется периодической, если существуют такие натуральные числа N и k , что при любом $n \geq N$

$$a_{n+k} = a_n.$$

Имеет место следующая теорема, доказанная в 1737 г. Леонардом Эйлером.

Теорема. *Значение периодической цепной дроби есть квадратичная иррациональность.*

Рассмотрим два примера.

Пример 1. $[0; 1, 1, 1, \dots]$. Имеем

$$\alpha = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}}}.$$

Применим к этому равенству процесс «перемотки», заключающийся в чередовании двух шагов: 1) берем от каждой части равенства обратную величину; 2) вычитаем из каждой части равенства целую часть. В данном примере делаем эти шаги один раз:

$$\frac{1}{\alpha} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}}};$$

$$\frac{1}{\alpha} - 1 = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}}}.$$

Теперь в правой части получилась исходная дробь, т. е. α :

$$\frac{1}{\alpha} - 1 = \alpha,$$

т. е. мы получили квадратное уравнение для α :

$$\alpha^2 + \alpha - 1 = 0,$$

откуда $\alpha = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{5}$ (отрицательный корень, разумеется, не годится).

Из этого рассуждения видно, что всякая дробь вида $[0; a, a, a, \dots]$ выражает квадратичную иррациональность.

А если период состоит не из одного числа, а из k ? Тогда надо в «перемотке» сделать k пар шагов.

Пример 2. $[0; 1, 2, 1, 2, \dots]$

$$\alpha = \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \dots}}}}};$$

$$\frac{1}{\alpha} - 1 = \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \dots}}};$$

$$\frac{1}{\frac{1}{\alpha} - 1} - 2 = \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \dots}};$$

$$\frac{1}{\frac{1}{\alpha} - 1} - 2 = \alpha$$

или

$$\alpha^2 + 2\alpha - 2 = 0,$$

откуда

$$\alpha = -1 + \sqrt{3}.$$

Заметим, что при любом периоде корень не может оказаться рациональным, потому что исходная цепная дробь бесконечна.

А если a_0 не равно нулю? Тогда переносим a_0 в левую часть, а затем начинаем «перемотку». ■

Однако при длинном периоде этот способ громоздок. Поэтому даем другое доказательство, не столь прозрачное, но короткое.

► Пусть бесконечная цепная дробь $\alpha = [0; a_1, a_2, \dots]$ — чистая периодическая и длина периода равна k . Тогда $\alpha = \alpha_{k+1}$ (напомним, что α_{k+1} есть $(k+1)$ -е полное частное):

$$\alpha = [0; a_1, a_2, \dots, a_k, \underbrace{a_1, a_2, \dots}_{\alpha_{k+1}}].$$

По формуле (9)

$$\alpha = \frac{p_k \alpha_{k+1} + p_{k-1}}{q_k \alpha_{k+1} + q_{k-1}}.$$

Значит,

$$\alpha = \frac{p_k \alpha + p_{k-1}}{q_k \alpha + q_{k-1}},$$

т. е. α удовлетворяет квадратному уравнению

$$q_k \alpha^2 + (q_{k-1} - p_k) \alpha - p_{k-1} = 0. \quad (28)$$

Корни этого уравнения имеют различные знаки, α — положительный корень.

Если дробь — смешанная периодическая

$$\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_N, \underbrace{a_{N+1}, \dots, a_{N+k}, \dots}]_{\text{период}},$$

то нужно сначала «перемотать» справа налево начало дроби до элемента a_N включительно, а затем применить вышеизложенное доказательство. ■

З а м е ч а н и е. Число α иррационально, потому что оно выражается бесконечной цепной дробью. Следовательно, дискриминант уравнения (28) не должен быть точным квадратом. Это утверждение можно проверить и прямым вычислением:

$$D = (p_k - q_{k-1})^2 + 4p_{k-1}q_k = p_k^2 - 2p_k q_{k-1} + q_{k-1}^2 + 4p_{k-1}q_k = \dots$$

Прибавим и вычтем член $4p_k q_{k-1}$:

$$\begin{aligned} \dots &= p_k^2 + 2p_k q_{k-1} + q_{k-1}^2 - \\ &- 4p_k q_{k-1} + 4p_{k-1}q_k = (p_k + q_{k-1})^2 - \\ &- 4q_{k-1} q_k \left(\frac{p_k}{q_k} - \frac{p_{k-1}}{q_{k-1}} \right) = \dots \end{aligned}$$

В этом месте надо применить формулу (13):

$$\dots = (p_k + q_{k-1})^2 + 4 \cdot (-1)^k.$$

Окончательно

$$D = (p_k + q_{k-1})^2 + 4 \cdot (-1)^k$$

или

$$D - (p_k + q_{k-1})^2 = \pm 4.$$

Следовательно, D не есть точный квадрат. Разность квадратов натуральных чисел не может быть равна 4. Если к натуральным числам присоединить нуль, то найдется *единственная* пара квадратов, расстояние между которыми равно 4: 0 и 4.

37. Теорема Лагранжа. Как мы видели в предыдущем пункте, теорема Эйлера доказывается очень просто. Обратная теорема значительно сложнее. Ее впервые доказал Лагранж в 1770 г.

Теорема Лагранжа. *Всякая квадратичная иррациональность выражается периодической цепной дробью.*

Лагранж доказал свою теорему весьма сложно. Многие математики, сохраняя идею Лагранжа, старались упростить детали. Через сто лет с лишним французский математик Шавр предложил более простое доказательство, основанное на другой идее. Мы изложим сначала идею Шавра, а затем подробное доказательство.

Пусть α — квадратичная иррациональность. Будем разлагать ее в цепную дробь, останавливаясь поочередно на каждом шаге, начиная со второго:

$$\begin{aligned}\alpha &= [a_0; a_1 | \alpha_2] = [a_0; a_1, a_2 | \alpha_3] = \\ &= \dots = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1} | \alpha_n] = \dots\end{aligned}$$

Здесь $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n, \dots$ — полные частные. Мы видели в п. 18, что если какое-нибудь полное частное повторится, т. е. если будет $\alpha_n = \alpha_{n+k}$, то цепная дробь окажется периодической.

Мы докажем, во-первых, что каждое неполное частное удовлетворяет квадратному уравнению с целыми коэффициентами:

$$A_n \alpha_n^2 + B_n \alpha_n + C_n = 0. \quad (29)$$

Разумеется, уравнение (29) может варьироваться для разных α_n , поэтому коэффициенты A, B, C снабжены индексами. Скажем так: каждое α_n удовлетворяет *своему* квадратному уравнению с целыми коэффициентами.

Во-вторых, мы докажем, что коэффициенты уравнения (29) ограничены по модулю¹

$$\left. \begin{aligned} |A_n| &< L; \\ |B_n| &< M; \\ |C_n| &< N. \end{aligned} \right\} \quad (30)$$

Внимание! В этом и заключается остроумная идея Шавра. Границы L, M, N не зависят от n (а зависят только от α). Поскольку A_n, B_n, C_n — целые числа, то для каждого из них существует только *конечное* число допустимых значений. Значит, при данном α число возможных уравнений (29), а следовательно, и число возможных корней этих уравнений конечно. Очевидно, в последовательности полных частных $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \dots$ повторение неизбежно, что и надо доказать.

► Теперь приступим к выполнению этого плана. Докажем сначала (29), а затем (30).

Квадратичная иррациональность α удовлетворяет некоторому квадратному уравнению с целыми коэффициентами

$$A\alpha^2 + B\alpha + C = 0. \quad (31)$$

По формуле (9)

$$\alpha = \frac{p_{n-1}\alpha_n + p_{n-2}}{q_{n-1}\alpha_n + q_{n-2}}. \quad (32)$$

Подставим выражение (32) в (31) и освободимся от знаменателя:

$$A(p_{n-1}\alpha_n + p_{n-2})^2 + B(p_{n-1}\alpha_n + p_{n-2})(q_{n-1}\alpha_n + q_{n-2}) + C(q_{n-1}\alpha_n + q_{n-2})^2 = 0$$

или

$$A_n \alpha_n^2 + B_n \alpha_n + C_n = 0.$$

¹ Мы предполагаем, что квадратное уравнение с целыми коэффициентами пишется в несократимом виде. Иначе это утверждение не имело бы смысла.

где

$$\left. \begin{aligned} A_n &= A p_{n-1}^2 + B p_{n-1} q_{n-1} + C q_{n-1}^2; \\ B_n &= 2A p_{n-1} p_{n-2} + B(p_{n-1} q_{n-2} + p_{n-2} q_{n-1}) + \\ &+ 2C q_{n-1} q_{n-2}; \\ C_n &= A p_{n-2}^2 + B p_{n-2} q_{n-2} + C q_{n-2}^2. \end{aligned} \right\} \quad (33)$$

Остается доказать ограниченность по модулю коэффициентов (33). По формуле (14)

$$\left| \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} - \alpha \right| < \frac{1}{q_{n-1}^2}.$$

Это иначе можно записать так:

$$\frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} - \alpha = \frac{\delta}{q_{n-1}^2},$$

где $-1 < \delta < 1$, откуда

$$p_{n-1} = \alpha q_{n-1} + \frac{\delta}{q_{n-1}} \quad (-1 < \delta < 1).$$

Подставим это выражение для p_{n-1} в первую формулу (33):

$$\begin{aligned} A_n &= A \left(\alpha q_{n-1} + \frac{\delta}{q_{n-1}} \right)^2 + B \left(\alpha q_{n-1} + \frac{\delta}{q_{n-1}} \right) q_{n-1} + \\ &+ C q_{n-1}^2 = q_{n-1}^2 (A \alpha^2 + B \alpha + C) + 2A \delta + B \delta + \\ &+ \frac{A \delta^2}{q_{n-1}^2} = \dots \end{aligned}$$

Ясно, что выражение в скобках равно нулю на основании (31);

$$\dots = \left(2A \alpha + B + \frac{A \delta}{q_{n-1}^2} \right) \delta.$$

Но $|\delta| < 1$, следовательно,

$$|A_n| < \left| 2A \alpha + B + \frac{A \delta}{q_{n-1}^2} \right|.$$

Учтем еще, что $q_{n-1}^2 > 1$ ($q_0 = 1$, и последовательность q_n строго возрастающая). Отбросив q_{n-1}^2 (т. е. заменив его единицей), мы усилим неравенство:

$$|A_n| < |2A\alpha + B + A\delta| \leq |2A\delta| + |B| + |A| \cdot |\delta| < |2A\alpha| + |B| + |A|.$$

Цель достигнута: мы указали для $|A_n|$ границу, не зависящую от n .

Вместо того чтобы проделывать аналогичные выкладки для $|C_n|$, заметим, что C_n получается из A_n заменой n на $n-1$, т. е. $C_n = A_{n-1}$. Поскольку найденная граница не зависит от n , она относится и к C_n . Для B_n лучше пойти обходным путем. Вычислим дискриминант уравнения (29), исходя из формулы (33). Опуская длинную¹, но неинтересную выкладку, приводим результат:

$$B_n^2 - 4A_n C_n = (p_{n-1} q_{n-2} - p_{n-2} q_{n-1})^2 (B^2 - 4AC).$$

Но, согласно формуле (12),

$$p_{n-1} q_{n-2} - p_{n-2} q_{n-1} = (-1)^{n-2}.$$

Значит,

$$B_n^2 - 4A_n C_n = B^2 - 4AC. \quad (34)$$

Эта формула выражает естественный факт: при разложении квадратичной иррациональности α в цепную дробь полные частные представляют квадратичные иррациональности той же природы, что и α . Эта природа определяется дискриминантом. Все они имеют вид

$$\alpha_n = s_n + t_n \sqrt{D}$$

при неизменном D .

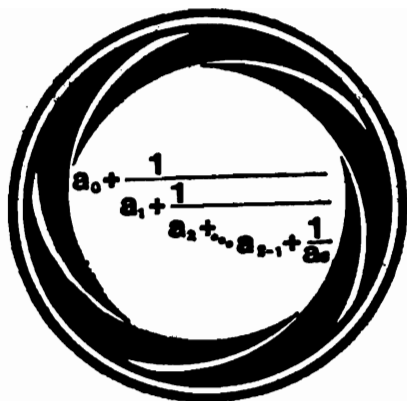
Теперь из (34) заключаем

$$B_n^2 = B^2 - 4AC + 4A_n B_n.$$

Поскольку все члены в правой части ограничены, то и B_n^2 , а значит и $|B_n|$, ограничен. ■

Теоремы Эйлера и Лагранжа можно объединить в следующей формулировке: *квадратичные иррациональности и только они выражаются периодическими цепными дробями.*

¹ Пусть читатель проделает ее сам. Математик должен обладать терпением и не бояться длинных выкладок.



ГЛАВА V

АППРОКСИМАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ

§ 10. Аппроксимация подходящими дробями

38. Выгодная аппроксимация. После утомительного перехода мы подошли к цели нашего путешествия. В этой главе мы узнаем, для чего нужны цепные дроби.

В § 1 мы выяснили, в чем заключается проблема аппроксимации в самом широком смысле. Теперь мы займемся более конкретной проблемой. Дано множество действительных чисел R^1 и в нем подмноже-

¹ Достаточно рассматривать множество положительных действительных чисел, так как привлечение отрицательных чисел не даст ничего принципиально нового: если $\pi \approx \frac{22}{7}$, то $-\pi \approx$

$$\approx -\frac{22}{7}.$$

ство M_q всех дробей, знаменатели которых не превышают q . Требуется для каждого числа $\alpha \in \mathbb{R}$ указать ближайшее к нему число $r \in M_q$.

Допустим, что мы нашли такое число, т. е. нашли аппроксимацию $\alpha \approx r$. Эта аппроксимация выгодна тем, что *нельзя увеличить точность, не увеличивая знаменателя*: ведь r — ближайшее к α число из множества M_q .

Заметим, что если бы мы взяли множество дробей со знаменателями, *в точности равными* q , то такая аппроксимация, вообще говоря, не была бы выгодна в указанном смысле. Например, из табл. 1 п. 4 видно, что приближенное значение π в десятых долях невыгодно: более крупные доли (девятые, восьмые, седьмые и шестые) дают более точный результат.

Понятие «выгодности» не имеет в теории аппроксимации единственного определенного смысла, и мы должны каждый раз определять, в каком смысле мы говорим о выгодности.

39. Основное свойство подходящих дробей. Можно считать наилучшим рациональным приближением числа α дробь $\frac{p}{q}$, обладающую следующим свойством: она дает меньшую абсолютную погрешность, чем любая другая дробь, знаменатель которой $\leq q^1$. В таком случае *подходящие дроби служат для цепной дроби наилучшими приближениями*. Это свойство иногда называют основным свойством подходящих дробей. Сформулируем его так:

Теорема. Если $\frac{p_n}{q_n}$ ($n \geq 1$) — подходящая дробь для

¹ Разумеется, наилучшее приближение в этом смысле не единственно.

числа α , а $\frac{p}{q}$ — любая другая дробь, у которой $q \leq q_n$, то

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \left| \alpha - \frac{p}{q} \right|.$$

Это значит, что подходящая дробь дает приближение, которое нельзя улучшить, не увеличив знаменателя.

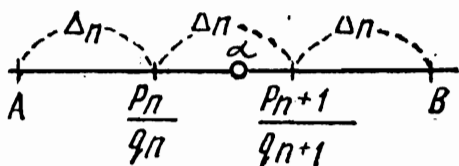


Рис. 12.

► Рассмотрим два случая: 1) $q < q_n$; 2) $q = q_n$ (как увидим, второй случай тривиален).

1) Число α принадлежит отрезку между двумя подходящими дробями $\frac{p_n}{q_n}$ и $\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$ (рис. 12). Длина этого отрезка есть $|\Delta_n| = \frac{1}{q_n q_{n+1}}$. Точка α может быть

внутренней точкой этого отрезка или совпадать с $\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$

(если α рационально и $\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$ — последняя подходящая дробь). Таким образом,

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| \leq |\Delta_n|.$$

Пусть $\frac{p}{q}$ — какая-нибудь дробь, знаменатель которой меньше q_n , а значит, и подавно меньше q_{n+1} :

$$q < q_n < q_{n+1}.$$

Оценим расстояние $\frac{p}{q}$ от концов отрезка $\left[\frac{p_n}{q_n}, \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right]$:

$$\left| \frac{p}{q} - \frac{p_n}{q_n} \right| = \frac{|pq_n - p_n q|}{qq_n} \geq \frac{1}{qq_n};$$

$$\left| \frac{p}{q} - \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right| = \frac{|pq_{n+1} - p_{n+1} q|}{qq_{n+1}} \geq \frac{1}{qq_{n+1}}.$$

Эти неравенства усилятся, если в правых частях заменить q бóльшим числом q_n или q_{n+1} :

$$\left. \begin{aligned} \left| \frac{p}{q} - \frac{p_n}{q_n} \right| &> \frac{1}{q_{n+1} q_n} = |\Delta_n|; \\ \left| \frac{p}{q} - \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right| &> \frac{1}{q_n q_{n+1}} = |\Delta_n|. \end{aligned} \right\} \quad (35)$$

Смысл неравенств (35): точка $\frac{p}{q}$ удалена от каж-

дого из концов отрезка $\left[\frac{p_n}{q_n}, \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right]$ на расстояние, большее, чем длина этого отрезка $|\Delta_n|$. Откладывая от точек $\frac{p_n}{q_n}$ и $\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$ влево и вправо отрезок $|\Delta_n|$ (рис.

12), получим запретную зону $[AB] = \left[\frac{p_n}{q_n} - \Delta_n, \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} + \Delta_n \right]$, в которой не может находиться дробь $\frac{p}{q}$ (точки A и B тоже запретны). Теперь ясно, что $\frac{p}{q}$ есть худшее приближение для α , чем $\frac{p_n}{q_n}$. В самом деле,

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < |\Delta_n|;$$

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| > |\Delta_n|.$$

Следовательно,

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \quad (q < q_n).$$

2) Теперь рассмотрим случай $q = q_n$. Может ли быть, чтобы другая дробь с тем же знаменателем да-

вала лучшее приближение, чем подходящая дробь, или такое же? Другими словами, может ли быть

$$\left| \alpha - \frac{p}{q_n} \right| \leq \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| \quad (p \neq p_n).$$

Допустим, для определенности, что $\frac{p_n}{q_n}$ лежит левее α (рис. 13), т. е. n — четное (в случае нечетного

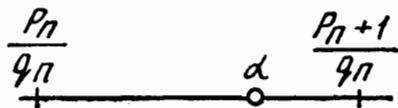


Рис. 13.

n рассуждения аналогичны). Может ли α быть ближе к $\frac{p_n+1}{q_n}$, чем к $\frac{p_n}{q_n}$, или хотя бы посредине, т. е. возможно ли

$$\frac{p_n+1}{q_n} - \alpha \leq \alpha - \frac{p_n}{q_n} ? \quad (36)$$

Это равносильно

$$\alpha - \frac{p_n}{q_n} \geq \frac{1}{2q_n}. \quad (37)$$

С другой стороны, известно, что

$$\alpha - \frac{p_n}{q_n} \leq \frac{1}{q_n q_{n+1}}.$$

Из неравенств (36) и (37) следует

$$\frac{1}{2q_n} \leq \frac{1}{q_n q_{n+1}},$$

т. е. $q_{n+1} \leq 2$.

Значит, если неравенство (36) и возможно, то лишь при $q_{n+1}=1$ или $q_{n+1}=2$. Такие значения могут иметь место при $n=0$ или $n=1$.

Оказывается, при этих условиях неравенство (36) действительно может иметь место, как показывает следующий пример:

$$[2; 2] = 2 + \frac{1}{2}.$$

В этом примере $\frac{p_0}{q_0} = \frac{2}{1}$. Дробь $\frac{3}{1}$ дает не худшее приближение, хотя она и не есть подходящая. Для $n=1$ такого примера быть не может, поскольку последний элемент цепной дроби не должен быть единицей. ■

Заметим, что обратная теорема неверна, т. е. не только подходящие дроби обладают доказанным свойством. Существуют дроби, которые не служат подходящими и тем не менее дают лучшее приближение для числа α , чем любая дробь с меньшим знаменателем. Например, в п. 14 перечислены подходящие дроби для числа $\frac{61}{27} = [2; 3, 1, 6]$. Читатель может проверить¹, что приближения

$$\frac{61}{27} \approx \frac{34}{15} \quad \text{и} \quad \frac{61}{27} \approx \frac{43}{19}$$

¹ См. сноску на стр. 94.

являются наилучшими. Абсолютная погрешность

$$\left| \frac{61}{27} - \frac{34}{15} \right| \approx 0,007, \quad \left| \frac{61}{27} - \frac{43}{19} \right| \approx 0,004$$

каждого из них меньше, чем для любой дроби с меньшим знаменателем, хотя они — не подходящие дроби. Поэтому доказанная теорема еще не означает, что подходящие дроби лучше всех других аппроксимируют действительные числа.

40. Подходящие дроби — самые выгодные. Если оценивать качество приближения в другом, более естественном смысле, как это изложено в п. 4, то подходящие дроби вне конкуренции.

Дело в том, что оценивать качество приближения величиной $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right|$ независимо от величины долей несправедливо. От более мелких долей (т. е. для больших значений q) можно требовать большей точности. Поэтому желательно абсолютную погрешность $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right|$ оценивать в масштабе, зависящем от q , например умножить ее на q . Тогда мы получим приведенную абсолютную погрешность [см. формулу (1)]

$$h = |q\alpha - p|$$

и коэффициент выгодности [см. формулу (2)]

$$\lambda = \frac{1}{2h} = \frac{1}{2|q\alpha - p|}.$$

По этим показателям подходящие дроби и *только они* выгоднее всех других: у подходящей дроби приведенная абсолютная погрешность меньше (а следовательно, коэффициент выгодности больше), чем у всех дробей с меньшими (или равными) знаменателями.

Но это еще не все. Оказывается, подходящая дробь по выгодности превосходит не только дроби с меньшими или равными знаменателями, но даже и дроби с ближайшими большими знаменателями: увеличивая знаменатель, мы не увеличим выгодность, пока не дойдем до знаменателя следующей подходящей дроби.

Из этих утверждений есть два тривиальных исключения, которые выяснятся в процессе рассуждений.

Теперь сформулируем все сказанное в виде двух взаимно-обратных теорем.

Теорема 1. Если $\frac{p_n}{q_n}$ — подходящая дробь для числа

α , а $\frac{p}{q}$ — любая другая дробь, причем $q < q_{n+1}$, то

$$|q_n \alpha - p_n| \leq |q \alpha - p|.$$

Знак равенства может иметь место лишь в случаях:

1) $\alpha = \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$, т. е. $\frac{p_n}{q_n}$ — предпоследняя подходящая дробь; 2) $n = 0$, $\alpha = [a_0; 2]$.

► Отметим, что $\frac{p}{q}$ есть другая дробь, т. е. мы исключаем

неинтересный случай, когда $\frac{p}{q} = \frac{p_n}{q_n}$. Далее условимся,

что дробь $\frac{p}{q}$ несократима.

Рассмотрим отдельно два случая: 1) $0 < q < q_{n+1}$, $q \neq q_n$;

2) $q = q_n$.

1) Представим p и q как одинаковые (с одинаковыми коэффициентами) линейные комбинации соответственных элементов подходящих дробей $\frac{p_n}{q_n}$ и $\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$, т. е.

$$\left. \begin{aligned} q_n x + q_{n+1} y &= q; \\ p_n x + p_{n+1} y &= p. \end{aligned} \right\} \quad (38)$$

Коэффициенты x и y определяются из этой системы.

Определитель системы (38) таков: $p_{n+1} q_n - p_n q_{n+1}$. Это — знакомое выражение [см. формулу (12)]:

$$D_n = p_{n+1} q_n - p_n q_{n+1} = (-1)^n.$$

Из того, что $D_n \neq 0$, заключаем, что система (38) однозначно определяет пару чисел x, y . Из того, что $|D_n| = 1$, заключаем, что x и y — целые числа.

Оба числа x и y отличны от нуля. В самом деле, если $x = 0$, то система (38) дает $y = 1$ (потому что обе дроби $\frac{p}{q}$ и

$\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$ несократимы) и $q = q_{n+1}$, что противоречит условию.

Если же $y = 0$, то аналогично получается $q = q_n$, а этот случай мы пока не рассматриваем.

Далее, числа x и y не могут иметь одинаковые знаки. Если $x > 0$ и $y > 0$, то из первого уравнения (38) получилось бы $q > q_{n+1}$. Если $x < 0$ и $y < 0$, то вышло бы, что p и q отрицательны. Значит, x и y имеют разные знаки.

Чтобы получить приведенную абсолютную погрешность для дроби $\frac{p}{q}$, начнем с того, что умножим первое уравнение на α и вычтем из него второе:

$$(q_n \alpha - p_n) x + (q_{n+1} \alpha - p_{n+1}) y = q \alpha - p. \quad (39)$$

Скобки в левой части уравнения (39) имеют разные знаки (потому что дроби $\frac{p_n}{q_n}$ и $\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$ аппроксимируют число α с раз-

ных сторон). Числа x и y тоже имеют разные знаки. Поэтому оба члена в левой части положительны (точнее говоря, первый строго положителен, а второй не отрицателен). Следовательно,

$$|q_n \alpha - p_n| \cdot |x| + |q_{n+1} \alpha - p_{n+1}| \cdot |y| = |q \alpha - p|.$$

Значит,

$$|q_n \alpha - p_n| \leq |q \alpha - p|, \quad (40)$$

что и требовалось доказать.

Выясним, при каких условиях в (40) может быть знак равенства. Из предыдущего видно, что это может быть только если

$$\left. \begin{aligned} q_{n+1} \alpha - p_{n+1} &= 0; \\ |x| &= 1. \end{aligned} \right\} \quad (41)$$

Исследуем случай (41) подробнее. Если $x = 1$, то должно быть $y < 0$. Но тогда из первого уравнения (38) вышло бы, что $q < 0$. Значит, не может быть $x = 1$, а следовательно, $x = -1$. При этом обязательно $y = 1$. В самом деле, если допустить, что $y > 1$, то первое уравнение (38) можно записать так:

$$-q_n + q_{n+1} + q_{n+1}(y - 1) = q$$

и получится, что $q > q_{n+1}$.

Итак, в случае (41) обязательно $x = -1$, $y = 1$, т. е.

$$\left. \begin{aligned} q &= q_{n+1} - q_n; \\ p &= p_{n+1} - p_n. \end{aligned} \right\} \quad (42)$$

При этом в (40) имеет место знак равенства.

Заметим, что первое условие (42) можно преобразовать так

$$q = a_{n+1} q_n + q_{n+1} - q_n = (a_{n+1} - 1) q_n + q_{n-1}.$$

В рассматриваемом случае a_{n+1} — последний элемент цепной дроби и, следовательно, $a_{n+1} \geq 2$. Поэтому из последнего равенства следует

$$q > q_n.$$

Таким образом, при $q < q_n$ в (40) не может быть знака равенства.

2) Рассмотрим теперь $q = q_n$. Мы уже знаем из п. 38, что в этом случае при $p \neq p_n$

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \left| \alpha - \frac{p}{q_n} \right|.$$

Умножая обе части того неравенства на q_n , получим

$$|q_n \alpha - p_n| < |q_n \alpha - p|,$$

что и требовалось доказать (исключительный случай, возможный при $n = 0$, разумеется, сохраняется). Теорема доказана для всех $q < q_{n+1}$. ■

Теорема 2 (обратная). Если для числа α и дроби $\frac{p}{q}$ приведенная абсолютная погрешность меньше, чем для любой другой дроби $\frac{p'}{q'}$, у которой $q' \leq q$, то $\frac{p}{q}$ есть подходящая дробь для числа α .

► Как всегда, мы предполагаем, что дробь $\frac{p}{q}$ несократима. Кроме того, если α — рациональное число, $\alpha = \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$, то не может быть $q > q_{n+1}$, потому что для дроби $\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$ приведенная абсолютная погрешность равна нулю, а по условию она должна быть больше, чем $|q\alpha - p|$.

Предположим, что $\frac{p}{q}$ не есть подходящая дробь. В таком случае ее знаменатель заключен между знаменателями каких-нибудь двух соседних подходящих дробей, т. е.

$$q_n < q < q_{n+1}.$$

Тогда по предыдущей теореме

$$|q_n \alpha - p_n| < |q \alpha - p|.$$

Это противоречит условию теоремы: раз $q_n < q$, то $\frac{p}{q}$ дол-

жна порождать меньшую приведенную абсолютную погрешность, чем $\frac{p_n}{q_n}$. Значит, предположение, что $\frac{p}{q}$ не есть подходящая дробь, ложно. ■

Примечание 1. Мы доказали, что *подходящие дроби и только они имеют приведенную абсолютную погрешность меньше, а следовательно, коэффициент выгодности больше, чем любые дроби с меньшими знаменателями.*

Почему только «с меньшими»? А разве это не справедливо и для дробей с несколько большими знаменателями?

Нет. Для знаменателей q в промежутке $q_n < q < q_{n+1}$ верна только прямая теорема, но она необратима.

Примечание 2. Рассмотрим подробнее случай

(41): $\alpha = \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$, $p = p_{n+1} - p_n$, $q = q_{n+1} - q_n$. Покажем непосредственным вычислением, что дробь

$$\frac{p}{q} = \frac{p_{n+1} - p_n}{q_{n+1} - q_n}$$

хотя и не есть подходящая, и $q_n < q < q_{n+1}$, но столь же выгодна, как подходящая $\frac{p_n}{q_n}$. Нижеследующие выкладки не требуют объяснений:

$$\begin{aligned} |q\alpha - p| &= \left| (q_{n+1} - q_n) \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - p_{n+1} + p_n \right| = \\ &= \left| \frac{p_n q_{n+1} - q_n p_{n+1}}{q_{n+1}} \right| = \frac{1}{q_{n+1}}; \end{aligned}$$

$$|q_n \alpha - p_n| = \left| q_n \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - p_n \right| = \\ = \left| \frac{q_n p_{n+1} - p_n q_{n+1}}{q_{n+1}} \right| = \frac{1}{q_{n+1}},$$

т. е. $|q \alpha - p| = |q_n \alpha - p_n|$. Напомним, что при $q < q_n$ этого быть не может: там обязательно $|q \alpha - p| < |q_n \alpha - p_n|$.

Например, для $\alpha = \frac{61}{27}$ (см. п. 14) последовательные подходящие дроби

$$\frac{p_0}{q_0} = \frac{2}{1}, \quad \frac{p_1}{q_1} = \frac{7}{3}, \quad \frac{p_2}{q_2} = \frac{9}{4}, \quad \frac{p_3}{q_3} = \frac{61}{27}.$$

Дробь $\frac{p}{q} = \frac{p_3 - p_2}{q_3 - q_2} = \frac{52}{23}$, несмотря на то что $4 < 23 < 27$, столь же выгодна, как $\frac{9}{4}$.

Примечание 3. Рассмотрим приближения числа $\alpha = \frac{61}{27}$ дробями со знаменателями 1, 2, 3, 4 (табл. 2).

По этой таблице, не вняв разложения числа $\frac{61}{27}$ в цепную дробь, можно утверждать, что $\frac{9}{4}$ есть подходящая дробь: ее коэффициент выгодности больше,

Таблица 2

q	Приближенное значение α	Приведенная абсолютная погрешность h	Коэффициент выгоды λ
1	$\frac{2}{1}$	$\frac{7}{27}$	$\frac{27}{14} = 1\frac{13}{14}$
2	$\frac{5}{2}$	$\frac{13}{27}$	$\frac{27}{26} = 1\frac{1}{26}$
3	$\frac{7}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$
4	$\frac{9}{4}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{27}{2} = 13\frac{1}{2}$

чем все предыдущие. То же относится и к дроби $\frac{7}{3}$.

А $\frac{5}{2}$ не есть подходящая дробь, потому что ее коэффициент выгоды меньше, чем у предыдущей.



ГЛАВА VI

РАЗГАДКИ

§ 11. Тайна архимедова числа

41. Ключ ко всем тайнам. Читатель, который проштудировал главы II, III, IV, V, получит заслуженную награду. Загадки главы I теперь объясняются совсем легко.

Эта длинная книжка написана ради одного короткого вывода: *если хочешь с большой точностью аппроксимировать действительное число несложной дробью — заменяй его подходящими дробями.*

Так разгадывается загадка Архимеда и так решается проблема календаря.

Заметим, что именно решая задачу аппроксимации действительных чисел несложными дробями, пришел к цепным дробям Христиан Гюйгенс. Ему нужно было построить модель Солнечной системы, в

которой планеты моделировались зубчатыми колесами. Чтобы достаточно точно воспроизвести периоды обращения, нужны были колеса с огромным числом зубцов. Гюйгенс искал (и нашел) общий способ решения такой задачи: заменить эти числа значительно меньшими с возможно более точным воспроизведением отношений этих чисел. Таким образом он в качестве вспомогательного орудия придумал цепные дроби и открыл многие их свойства, хотя эти дроби употреблял (без столь глубокого проникновения в их природу) еще итальянец Бомбелли.

По этому поводу Н. Н. Лузин говорил: «В лаборатории великого ученого даже стружки представляют ценность».

42. Тайна архимедова числа. Для аппроксимации числа π разложим его в цепную дробь. Можно взять десятичное приближение π с большим запасом точности, например $3,14159265 = \frac{314159265}{100000000}$, и применить алгоритм Евклида:

$$\pi = [3; 7, 15, 1, 288, 1, \dots].$$

Теперь вычисляем подходящие дроби по схеме п. 17:

n	0	1	2	3	4
a_n	3	7	15	1	288
p_n	3	22	333	355	102 595
q_n	1	7	106	113	32 657

Вот и все. До чего же просто! Эта таблица раскрывает секрет Архимеда, а заодно и Меция. Из нее видно:

Приближение	Подходящая дробь $\frac{p_n}{q_n}$
0-е	$\frac{3}{22}$ (с недостатком)
1-е	$\frac{7}{22}$ (с избытком)
2-е	$\frac{333}{106}$ (с недостатком)
3-е	$\frac{355}{113}$ (с избытком)

Можно ли считать, что Архимед и Меций разоблачены: они пользовались цепными дробями, Архимед использовал подходящую дробь $\frac{p_1}{q_1}$, а Меций

$$\frac{p_3}{q_3} ?$$

Нет, про Архимеда этого утверждать нельзя.

Следует ясно понять, что мы решили математическую, но не историческую задачу. Мы показали, как можно прийти к аппроксимации числа π дробью $\frac{22}{7}$,

но это не значит, что Архимед шел таким путем. Правда, не исключено, что он пользовался алгоритмом цепных дробей. В пользу этого предположения есть два довода: 1) при отсутствии десятичных дробей это самый естественный путь; 2) в древности предпочитали дроби с числителем, равным единице. В Египте и Вавилоне пользовались только ими, затем очень медленно входили в употребление другие

дроби. Однако эти доводы — умозрительные. Суд бы их не признал. Прямых доказательств нет. Архимед для определения π вычислял периметры вписанных и описанных правильных многоугольников, пользуясь «формулой удвоения». При этом неизвестно, каким способом он извлекал квадратные корни: он приводит готовый результат. Историки не пришли к единому мнению по этому вопросу.¹

Преимущество седьмых долей можно обнаружить и эмпирически, сравнивая их с другими крупными долями. Другое дело Меций (точнее, Антонис). Очень трудно предположить, что такая сложная дробь, как $\frac{355}{113}$,

найдена без теории. Почти несомненно, что Антонис пользовался цепными дробями. Понятно, почему он остановился на подходящей дроби $\frac{355}{113}$. Ведь это —

последняя приемлемая дробь. Следующая за ней $\frac{102\,595}{32\,657}$ настолько громоздка, что не имеет практического значения.

§ 12. Решение проблемы календаря

43. Использование цепных дробей. Сначала подумаем, как мы сами решили бы проблему чередования високосных лет. Мы представили бы длину года в виде цепной дроби

$$\begin{aligned} 1 \text{ год} &= 365 \text{ суток } 5 \text{ часов } 48 \text{ минут } 46 \text{ секунд} = \\ &= [365; 4, 7, 1, 3, 5, 64] \text{ суток.} \end{aligned}$$

¹ См. по этому вопросу книгу [7], с. 304.

Примечание 1. π — иррациональное число. Оно выражается бесконечной цепной дробью. Величина года — эмпирическая. Всякая эмпирическая величина измеряется лишь с определенной точностью, и говорить об ее рациональности или иррациональности не имеет смысла. Приведенная выше величина года — *принятая*, и мы должны считать ее точной. Она выражается конечной цепной дробью.

Примечание 2. Чтобы выразить длину года в виде цепной дроби, незачем выражать ее десятичной дробью в долях суток (аналогично тому, как мы делали с числом π). Это вычисление производится так (целая часть отброшена):

$$\frac{5 \text{ часов } 48 \text{ минут } 46 \text{ секунд}}{1 \text{ сутки}} = \frac{20\,926 \text{ секунд}}{86\,400 \text{ секунд}} = \frac{10\,463}{43\,200},$$

$$43\,200 = 4 \cdot 10\,463 + 1348;$$

$$10\,463 = 7 \cdot 1348 + 1027;$$

$$1348 = 1 \cdot 1027 + 321;$$

$$1027 = 3 \cdot 321 + 64;$$

$$321 = 5 \cdot 64 + 1;$$

$$64 = 64 \cdot 1.$$

Находим несколько первых подходящих дробей. Целую часть опустим, так как наличие в каждом году 365 целых суток не требует напоминаний:

4	7	1	3	5
1	7	8	31	163
4	29	33	128	673

Каждый столбец дает решение проблемы календаря. Например, первый столбец дает для длины года приближенное значение $365\frac{1}{4}$ суток. Чтобы реализовать такую длину года, надо считать високосным 1 год из 4. Вообще, третья строка дает величину цикла или периода, а вторая — число високосных лет в цикле. Например, второй столбец соответствует такому решению: 7 високосных лет из каждых 29. Средняя длина года при этом получится $365\frac{7}{29}$ суток. Это точнее, чем $365\frac{1}{4}$, но зато сложнее.

44. Как выбрать календарь. Теперь ясно, что при решении проблемы календаря есть очень мало вариантов для выбора — всего четыре.

Во избежание недоразумений поясним, что в мире существует очень большое число календарей. Есть календари солнечные и лунные. У различных народов — разное начало летосчисления, разное число месяцев в году (двенадцать или тринадцать), разное (притом чрезвычайно разнообразное) начало года, разные праздничные дни. В этой книжке мы рассматриваем календарь не во всем многообразии этих различий, а только с одной стороны: средней продолжительности года. Здесь есть всего четыре выгодных (т. е. достаточно простых и точных) решения. Они даются первыми четырьмя столбцами предыдущей таблицы. Начиная с пятого столбца получаются слишком сложные комбинации. Итак, возможные решения приведены в табл. 3.

В графе «Погрешность» знак минус указывает, что средняя длина года больше истинной.

Первый вариант — это юлианский календарь.

Второй вариант нецелесообразен. По сложности

№ приближения	Чередование високосных лет		Средняя длина года	Погрешность
	число лет	период лет		
1	1	4	365 суток 6 часов 00 минут 00 секунд	—11 минут 14 секунд
2	7	29	365 суток 5 часов 47 минут 35 секунд	+1 минута 11 секунд
3	8	33	365 суток 5 часов 49 минут 05 секунд	—19 секунд
4	31	128	365 суток 5 часов 48 минут 45 секунд	+1 секунда

он равноценен третьему, но значительно уступает ему в точности.

Третий вариант (8 високосных лет из 33) был предложен великим персидским и таджикским ученым и поэтом Омаром Хайямом.

Четвертый вариант исключительно точен. Погрешность в 1 секунду не имеет практического значения. Поэтому были предложены использовать этот календарь. Например, в 1864 г. русский астроном Медлер предложил ввести его в России с начала XX ст. Для этого надо было *только* внести следующую поправку в юлианский календарь: каждые 128 лет пропускать один високосный год (т. е. считать его простым). Ведь в юлианском календаре на 128 лет приходится 32 високосных.

Однако этот календарь не был принят ни в России и нигде в мире. Причины, вероятно, в том, что период

128 «некруглый», и в привычке к уже существующему календарю.

45. Тайна Григория XIII. Предыдущий пункт не раскрыл тайну Григория XIII: среди приведенных четырех решений мы не находим григорианского календаря. Поэтому, решив математическую задачу, уделим еще немного внимания задаче исторической. Каковы были соображения Григория XIII (точнее говоря, образованной им комиссии)?

Очень соблазнительна следующая гипотеза: Григорий XIII исходил из соотношения 31 : 128, но, желая заменить период 128 лет на более удобный, выбрал период 400 лет. Если на 128 лет приходится 31 високосный год, то сколько их придется на 400 лет? Из пропорции

$$\frac{31}{128} = \frac{x}{400}$$

получается $x = 96,875 \approx 97$. Это и есть григорианский календарь: 97 високосных лет из 400.

Убедительно, не правда ли? Однако это неверно.

Рассуждая об истории, в частности об истории науки, нельзя приписывать ученым прошлых веков наш современный ход мыслей. Напротив, надо стараться проникнуть в их круг идей и знаний. Кроме того, в исторической науке неубедительны умозрительные рассуждения типа «могло быть так». Надо установить, пользуясь историческими документами, что «было именно так». Относительно календарной реформы Григория XIII известно очень многое, в частности состав комиссии, которой было поручено выработать проект.

Ошибка нашего умозрительного рассуждения заключается в следующем: при Григории XIII продолжительность года не была известна столь точно, как теперь. Комиссия Григория XIII пользовалась астро-

номическими таблицами, составленными академией Толедо по приказу Альфонса X (1221—1284), короля Кастилии. В них дается следующая продолжительность года:

1 год = 365 суток 5 часов 49 минут 16 секунд.

Переводим в цепную дробь:

$$1 \text{ год} = [365; 4, 8, 7, 2, 2, 17].$$

Ее подходящие дроби (без целой части):

$$\frac{1}{4}, \quad \frac{8}{33}, \quad \frac{57}{235},$$

Поэтому комиссия Григория XIII, каким бы методом она ни действовала, не могла ничего знать об отношении $\frac{31}{128}$.

Как уже упоминалось, по григорианскому календарю средняя продолжительность года равна 365 суток 5 часов 49 минут 12 секунд, т. е. она *больше истинной на 27 секунд*. Но это мы так считаем, а Григорий XIII считал, что его год *меньше истинного на 4 секунды*. Как видим, комиссия Григория XIII могла быть вполне удовлетворена достигнутой точностью.

Добавим, что нет оснований полагать, что комиссия Григория XIII использовала цепные дроби, которые в то время в Европе были неизвестны. Скорее, она пришла к своему решению подбором. Вот как это можно очень просто сделать. Согласно таблицам Альфонса X, юлианский год больше истинного на 10 минут 44 секунды. За сколько лет накопится ошибка, равная суткам? Разделим сутки на 10 минут 44 секунды:

$$\frac{24 \text{ часа}}{10 \text{ минут } 44 \text{ секунды}} = \frac{86\,400}{644} \approx 134.$$

Итак, для исправления ошибки юлианского календаря надо один раз в 134 года пропустить високосный год. Но это неудобно, потому что очередной 134-й год может не быть високосным. Заметим, что $134 \approx \frac{1}{3} \cdot 400$. Значит, надо в течение 400 лет 3 раза пропустить високосный год. Это и есть григорианский календарь.

Как уже было сказано в предисловии, эта книжка предназначена для неспециалистов и содержит необходимый минимум сведений о цепных дробях. Для читателей, которые пожелают пойти дальше, рекомендуется следующая литература:

1. *Хинчин А. Я.* Цепные дроби.— 4-е изд.— М.: Наука, 1978.

Это — монография по цепным дробям. Она значительно сложнее настоящей книжки, особенно гл. III, предназначенная для специалистов по теории чисел.

Кроме того, теория цепных дробей излагается во всех учебниках теории чисел, например:

2. *Михелович Ш. Х.* Теория чисел.— М.: Высшая школа, 1962, гл. V.

3. *Бухштаб А. А.* Теория чисел.— 2-е изд.— М.: Просвещение, 1966, гл. 3, 5, 24—28.

Полезно порешать задачи на цепные дроби:

4. *Кудреватов Г. А.* Сборник задач по теории чисел.— М.: Просвещение, 1970, гл. 3, § 14—16.

По истории календаря рекомендуется книга:

5. *Селешников Г. А.* История календаря и хронология.— М.: Наука, 1970.

По истории числа π :

6. *Кымпан Ф.* История числа π .— М.: Наука, 1971.

Как Архимед извлекал квадратные корни, можно узнать из книги:

7. *Выгодский М. Я.* Арифметика и алгебра в древнем мире.— 2-е изд.— М.: Наука, 1967, с. 304.

О математиках, упоминаемых в этой книжке, можно прочесть в книгах:

8. *Глейзер Г. И.* История математики в школе.— М.: Просвещение, 1964.

9. Глейзер Г. И. История математики в средней школе.— М.: Просвещение, 1970.

10. Стройк Д. Я. Краткий очерк истории математики.— 2-е изд.— М.: Наука, 1969.

Отметим, что в книге [9] рассказывается об истории цепных дробей (с. 169).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
-----------------------	---

Глава I. Две исторические загадки

§ 1. Загадка Архимеда

1. Архимедово число	5
2. Аппроксимация	6
3. Погрешность аппроксимации	10
4. Выгодность аппроксимации	10

§ 2. Загадка Григория XIII

5. Математическая проблема календаря	15
6. Юлианский и григорианский календари	17

Глава II. Образование цепных дробей

§ 3. Разложение действительного числа в цепную дробь

7. Алгоритм разложения в цепную дробь	19
8. Обозначение цепных дробей	22
9. Разложение в цепную дробь отрицательных чисел	22
10. Примеры, когда процесс разложения бесконечен	23

§ 4. Алгоритм Евклида

11. Алгоритм Евклида	27
12. Примеры применения алгоритма Евклида	30
13. Итоги	31

Глава III. Подходящие дроби

§ 5. Понятие о подходящих дробях

14. Предварительное определение подходящей дроби	33
15. Закон образования подходящих дробей	35
16. Окончательное определение подходящей дроби	38
17. Техника вычисления подходящих дробей	40
18. Полные частные	41

§ 6. Свойства подходящих дробей

19. Разность соседних подходящих дробей . . .	44
20. Сравнение соседних подходящих дробей . . .	45
21. Несократимость подходящих дробей . . .	48

Глава IV. Бесконечные цепные дроби

§ 7. Действительные числа

22. Пропасть между конечным и бесконечным . . .	50
23. Принцип вложенных отрезков	52
24. Множество рациональных чисел	57
25. Существование иррациональных точек на прямой	58
26. Бесконечные десятичные дроби	60
27. Введение иррациональных чисел	62
28. Действительные числа	63
29. Изображение действительных чисел на числовой оси	65
30. Условие рациональности бесконечной десятичной дроби	67

§ 8. Бесконечные цепные дроби

31. Числовое значение бесконечной цепной дроби	68
32. Представление иррационального числа бесконечной цепной дробью	71
33. Однозначность представления действительного числа цепной дробью	72

§ 9. Природа чисел, выраженных цепными дробями

34. Классификация иррациональностей	76
35. Квадратичные иррациональности	79
36. Теорема Эйлера	87
37. Теорема Лагранжа	91

Глава V. Аппроксимация действительных чисел

§ 10. Аппроксимация подходящими дробями

38. Выгодная аппроксимация	95
39. Основное свойство подходящих дробей	96
40. Подходящие дроби — самые выгодные	102

Глава VI. Разгадки

§ 11. Тайна архимедова числа

41. Ключ ко всем тайнам	110
42. Тайна архимедова числа	111

§ 12. Решение проблемы календаря

43. Использование цепных дробей	113
44. Как выбрать календарь	115
45. Тайна Григория XIII	117

Л и т е р а т у р а	120
-------------------------------	-----

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ БЕСКИН
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ДРОБИ

Редактор *А. А. Белянкина*
Мл. редакторы *Т. С. Капелян, Н. Д. Савенко*
Оформление *В. Л. Точилина*
Худож. редактор *Ю. С. Сергачев*
Техн. редактор *М. Н. Кислякова*
Корректоры *Н. С. Захарченко, В. П. Шкредова*

ИБ № 1040

Сдано в набор 23.07.79. Подписано в печать 05.02.80. АТ 13514. Формат 60×90¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 4. Уч.-изд. л. 4,3. Тираж 52 000 экз. Изд. № 78—187. Зак. 2444. Цена 20 коп.

Издательство «Высшая школа» Государственного комитета Белорусской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220048, Минск, Парковая магистраль, 11.

Полиграфический комбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Белорусской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220005, Минск, ул. Красная, 23.